Studio Control

iPhone-App für die Studio-Steuerung

v1.0.0 iOS 16+ 10 Geräte SwiftUI

Autor	**T. Pfeiffer**
Stand	**12.11.2026**
Plattform	**iPhone / iPad ab iOS 16**
Installation	**Sideloadly (Windows) mit Apple-ID**
Datei	**StudioControl_iOS.ipa**
Quelle	**github.com/peterkloepple/test, Branch studio-ios**

Inhalt

1. Überblick **5**

1.1 Windows-App und iPhone-App im Vergleich . . . 5
1.2 Was die App steuert . . . 5
1.3 Systemübersicht . . . 6
1.4 Vom Quellcode bis aufs iPhone . . . 6

2. Unterstützte Geräte **7**

2.1 Gemeinsame Elemente aller Geräteseiten . . . 7
2.2 Verbindungszustände . . . 8

3. Installation und Laden - Schritt für Schritt **9**

3.1 Voraussetzungen . . . 9
3.2 App herunterladen . . . 9
3.3 Mit Sideloadly installieren . . . 9
3.4 Auf dem iPhone freigeben (nur beim ersten Mal) . . . 9
3.5 Alle 7 Tage neu signieren . . . 9
3.6 Neue Version bauen (Cloud-Mac) . . . 10

4. Einstellungen **11**

4.1 Beamer . . . 11
4.2 Steckdosen . . . 11
4.3 Mics (Stegos) . . . 11
4.4 ClickShare . . . 11
4.5 Touchpanel (CIP) . . . 11
4.6 Drucker . . . 12
4.7 Switch . . . 12
4.8 Fritz!Box . . . 12
4.9 Speedport . . . 12
4.10 Speedtest . . . 13

5. Seiten - Seite für Seite, Taste für Taste **14**

5.1 Startseite 'Studio' . . . 14
5.2 Info . . . 15
5.3 Beamer (Sharp XG-PH50X) . . . 16
5.4 Steckdosen (Tapo) . . . 19
5.5 Mics (Beyerdynamic Stegos) . . . 20
5.6 ClickShare (Barco CX) . . . 22
5.7 Touchpanel (Crestron CIP) . . . 23

5.8 Drucker (Epson WF-7830) . . . 25
5.9 Switch (Cisco) . . . 27
5.10 Fritz!Box . . . 28
5.11 Speedport . . . 29
5.12 Speedtest . . . 30
5.13 Einstellungen Beamer . . . 31
5.14 Einstellungen Steckdosen . . . 32
5.15 Einstellungen Mics . . . 33
5.16 Einstellungen ClickShare . . . 34
5.17 Einstellungen Touchpanel . . . 35
5.18 Einstellungen Drucker . . . 36
5.19 Einstellungen Switch . . . 37
5.20 Einstellungen Fritz!Box . . . 38
5.21 Einstellungen Speedport . . . 39
5.22 Einstellungen Speedtest . . . 40

6. Funktionen im Detail 41

6.1 Szenen 'Studio an' / 'Studio aus' . . . 41
6.2 Speedtest - so wird gemessen . . . 41
6.3 Steckdosen - KLAP-Anmeldung . . . 42
6.4 Weitere Abläufe . . . 42

7. Bedienung Schritt für Schritt 43

7.1 Gerät zum ersten Mal einrichten . . . 43
7.2 Studio einschalten . . . 43
7.3 Beamer einschalten und Eingang wählen . . . 43
7.4 Bild kurz anhalten oder schwarz schalten . . . 43
7.5 Steckdose schalten und Verbrauch ablesen . . . 43
7.6 Neue Steckdose finden und hinzufügen . . . 43
7.7 Mikrofon stummschalten und Lautstärke einstellen . . . 44
7.8 Relais am Touchpanel schalten . . . 44
7.9 Druckkopf prüfen und reinigen . . . 44
7.10 Switch-Port abschalten . . . 44
7.11 WLAN der Fritz!Box ein- oder ausschalten . . . 44
7.12 Internet-Geschwindigkeit messen . . . 44
7.13 App nach 7 Tagen erneuern . . . 44

8. Steuerung von außen und Schnittstellen 45

9. Status und Überwachung 46

10. Fehlersuche **47**

11. Versionen **48**

1. Überblick

Studio Control für das iPhone ist die mobile Fassung der Windows-Studio-Control-App (Python). Die App steuert Beamer, Steckdosen, Funkmikrofone, ClickShare, das Crestron-Touchpanel, den Drucker, den Switch und beide Router deines Studios direkt vom iPhone aus - ohne PC, ohne Server. Alle Geräteprotokolle wurden aus der Windows-App übernommen (gleiche Befehle, gleiche Ports, gleiche Abläufe).

Die App ist nativ für iOS gebaut (SwiftUI) und folgt dem iPhone-Design: dunkles Erscheinungsbild, große Titel, Kacheln wie im Kontrollzentrum, Schalter und Regler wie in den iOS-Einstellungen.

1.1 Windows-App und iPhone-App im Vergleich

Punkt	Windows-App (StudioControlApp)	iPhone-App (Studio)
Plattform	Windows 10/11, EXE aus PyInstaller	iPhone/iPad ab iOS 16, Installation mit Sideloadly
Geräte	11 Layer inkl. Saugroboter	10 Geräte (ohne Saugroboter)
Mikrofon-Pegelmessung	Soundkarte/ASIO am PC	nur Pegel und Akku, die der Stegos selbst meldet
Drucker-Admin	automatische Web-Config-Anmeldung, Ports umschalten	Web Config im Safari öffnen, Kennwort kopieren
Speedtest	Cloudflare oder Ookla speedtest.exe	Cloudflare
Szenen	-	'Studio an' / 'Studio aus' auf der Startseite
Einstellungen	JSON-Dateien neben der EXE	iOS-Schlüsselbund (verschlüsselt, bleibt bei Updates)

> **Tipp:** Für die schnelle Bedienung im Raum das iPhone nehmen; für Wartung, Pegelmessung über die Soundkarte und den Saugroboter die Windows-App.

1.2 Was die App steuert

Beamer
Sharp XG-PH50X: Power, Eingänge, Bild, Ton, Optik, Speicher, Lampe, Terminal

Steckdosen
Tapo P100/P110/P115: Ein/Aus, Leistung, Verbrauch, Netzsuche

Mics
Stegos RS über CP3: Stumm, Aktiv, Lautstärke, Akku, Master, Funkband, Presets

ClickShare
Barco CX: Teilen-Status, Buttons, Standby, Neustart, Optionen

Touchpanel
Crestron CP3 (TSW-770-Emulation): Relais, Taster, Analog, Serial

Drucker
Epson WF-7830: Tinte, Status, Aufträge, Düsentest, Reinigung

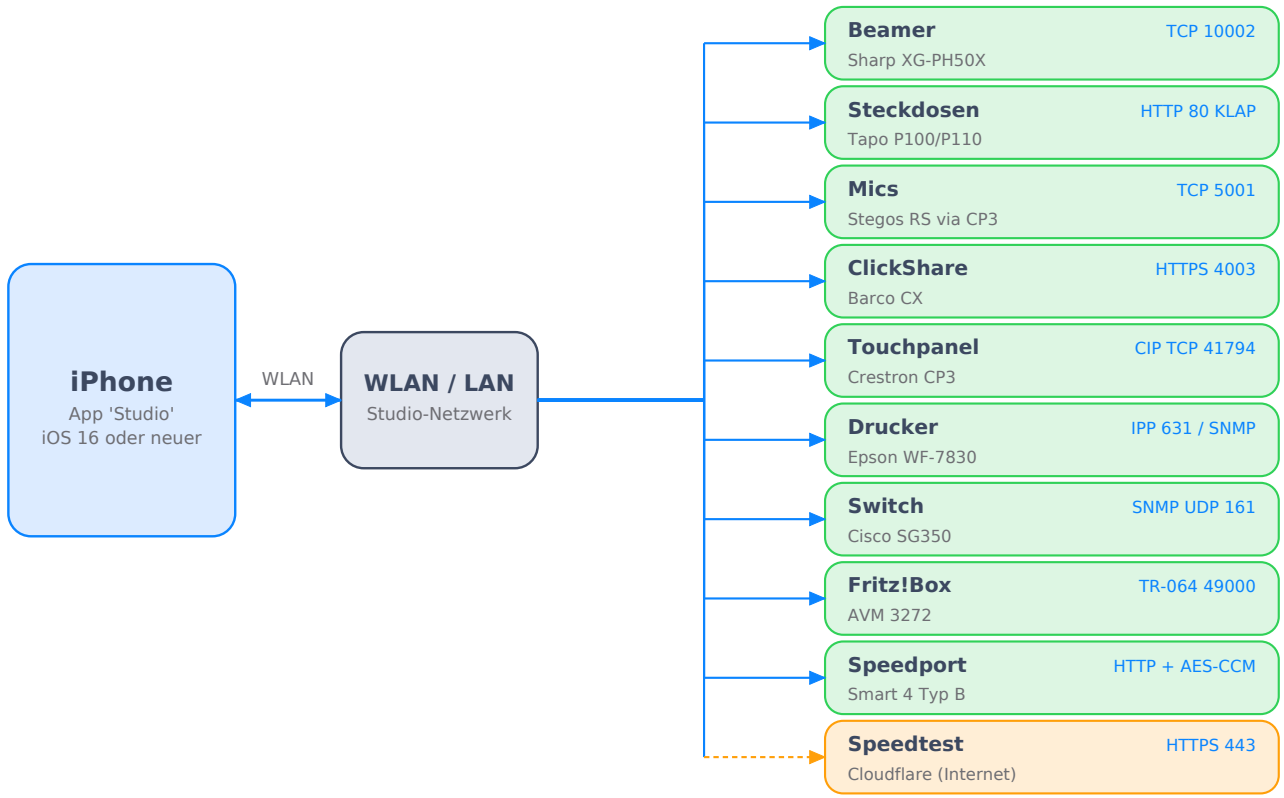
Switch
Cisco SG350: Ports, PoE, VLAN, Beschreibung, Nachbarn, Export

Fritz!Box
AVM 3272: Internet, WLAN, Geräte, Portfreigaben, Reconnect, Neustart

Speedport
Smart 4 Typ B: Status, WLAN/Gast, Geräte, Verlauf, Reconnect

Speedtest
Download, Upload, Ping, Jitter, Ping unter Last, Verlauf

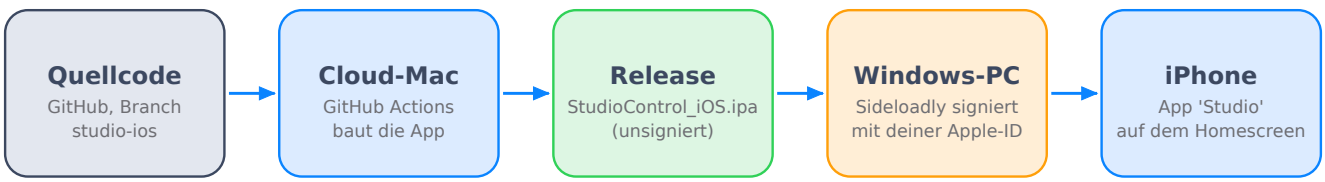
1.3 Systemübersicht



Die App spricht jedes Gerät direkt an - kein PC, kein Server nötig.
Blau: lokales Netz · Orange gestrichelt: Internet (Speedtest)

Bild 1: Systemübersicht - die App spricht jedes Gerät direkt über das Studio-Netzwerk an.

1.4 Vom Quellcode bis aufs iPhone



* nur mit kostenloser Apple-ID; mit bezahltem Entwicklerkonto 1 Jahr. Sideloadly kann das automatisch erneuern.

Bild 2: Bau in der Cloud (GitHub) und Installation über den Windows-PC.

2. Unterstützte Geräte

Gerät	Modell	Protokoll / Port	In der App steuerbar
Beamer	Sharp XG-PH50X	RS-232C-Befehle über TCP 10002, Login	Power, Eingänge, Freeze, Bild schwarz, Ton, Bildparameter je Eingang, Optik/Keystone, Fine Sync, Speicher 1-7, C.M.S., Lampe/System/Sprache, Geräteinfo, Terminal
Steckdosen	TP-Link Tapo P100, P105, P110, P115	KLAP über HTTP 80 (AES-CBC, SHA256)	Ein/Aus je Dose, alle an/aus, Leistung W, Energie heute/Monat, Geräteinfo, Netzsuche
Mics	Beyerdynamic Stegos RS über Crestron CP3-Bridge	ASCII über TCP 5001 (CR)	Stumm, Aktiv, Lautstärke je Kanal, Master, Global stumm, Funkband H/M/L, Akku, Presets, Abfragen, Monitor
ClickShare	Barco ClickShare CX-20/30/50	REST API v2, HTTPS 4003 (Basic Auth)	Teilen-Status, Video-Ausgang, Buttons, Peripherie, CEC/Audio/Netzinfo/Wallpaper/Kino, Bildschirmschoner, Standby, Neustart
Touchpanel	Crestron CP3 (TSW-770-Emulation)	CIP über TCP 41794, IP-ID	Relais/Taster (Digital-Joins), Szenen, Analog- und Serial-Joins, Update Request, Rückmeldungen
Drucker	Epson WorkForce WF-7830	IPP 631, SNMP 161, LPR 515, RAW 9100	Tinte, Status, Fehler, Zähler, Aufträge, Düsentest, Reinigung, Statusblatt, Pause/Fortsetzen, Web Config
Switch	Cisco SG350 (10/28 Ports)	SNMP v2c, UDP 161	Portübersicht, Link/Speed, PoE, VLAN, Beschreibung, MAC/IP je Port, LLDP-Nachbarn, Zähler, CSV-Export
Fritz!Box	AVM Fritz!Box 3272	TR-064 (SOAP) HTTP 49000, Digest	Verbindung, externe IP, Raten, WLAN 1-3, Geräteliste, Portfreigaben, Reconnect, Neustart
Speedport	Telekom Speedport Smart 4 Typ B	HTTP + JSON, AES-CCM verschlüsselt	Status, DSL-Raten, WLAN, Gast-WLAN, Geräte, Verbindungsverlauf, Reconnect, Neustart
Speedtest	Cloudflare (Internet)	HTTPS 443	Download, Upload, Ping, Jitter, Ping unter Last, 90 %-Wert, Spitze, Verlauf, CSV

> **Hinweis:** Der Saugroboter (Tapo RV30) ist nicht in der iPhone-App: sein Protokoll (TPAP/SPAKE2+) lässt sich auf dem iPhone nicht nachbauen. Er bleibt in der Windows-App.

2.1 Gemeinsame Elemente aller Geräteseiten

Element	Funktion
Zurück-Pfeil 'Studio'	zurück zur Startseite
Zahnrad oben rechts	Einstellungen des Geräts (IP-Adresse, Port, Benutzer, Kennwort, Optionen). 'Sichern' speichert im Schlüsselbund, 'Abbrechen' verwirft.
Statuskarte	Symbol, Gerätetyp, Zustand (grüner/roter/oranger/grauer Punkt), Kurzstatus, Uhrzeit der letzten Abfrage bzw. Fehlertext
Ziehen nach unten	sofort neu abfragen
Automatische Abfrage	solange die Seite offen ist, im Intervall des Geräts; beim Verlassen der App werden Verbindungen geschlossen
Protokoll (unten)	aufklappbar: alle Aktionen und Fehler mit Uhrzeit (rot = Fehler), Text auswählbar
Drehrad im Titel	eine Aktion läuft gerade

2.2 Verbindungszustände

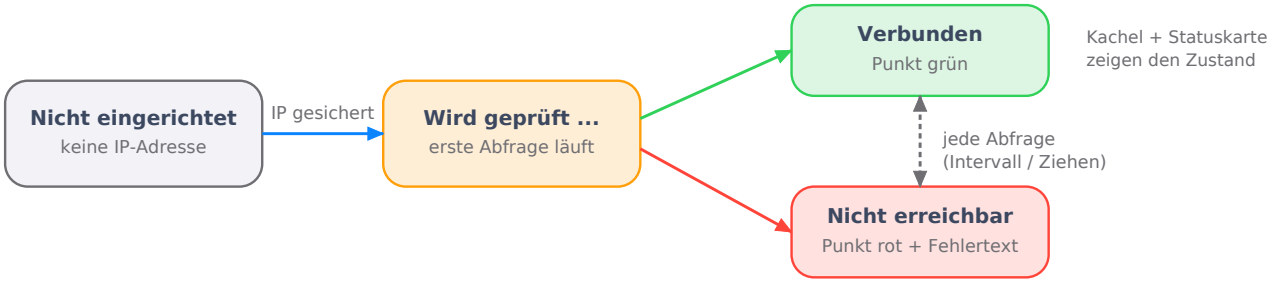


Bild 3: Zustände jeder Geräte-Kachel und Statuskarte.

3. Installation und Laden - Schritt für Schritt

Die App wird nicht über den App Store verteilt. Ein Mac in der Cloud (GitHub Actions) baut sie aus dem Quellcode; auf dem Windows-PC signiert **Sideloadly** sie mit deiner Apple-ID und spielt sie per USB auf das iPhone - genau wie bei der PA-Rechnung-App.

3.1 Voraussetzungen

- iPhone mit iOS 16 oder neuer, USB-Kabel
- Windows-PC mit **Sideloadly** (sideloadly.io) sowie iTunes und iCloud von apple.com (nicht die Microsoft-Store-Versionen)
- Apple-ID (kostenlos genügt)
- iPhone im selben WLAN wie die Studio-Geräte

3.2 App herunterladen

1. Im Browser öffnen: https://github.com/peterkloepple/test/releases/tag/studio-ios-latest
2. Unter **Assets** auf **StudioControl_iOS.ipa** klicken (ca. 1,7 MB) - direkter Link: https://github.com/peterkloepple/test/releases/download/studio-ios-latest/StudioControl_iOS.ipa
3. Die Datei landet im Download-Ordner. Ein GitHub-Login ist dafür nicht nötig.

3.3 Mit Sideloadly installieren

4. iPhone per USB anschließen, entsperren und 'Diesem Computer vertrauen' bestätigen.
5. Sideloadly starten. Oben links muss dein iPhone erscheinen.
6. Bei **Apple account** deine Apple-ID eintragen.
7. Die **StudioControl_iOS.ipa** auf das IPA-Symbol in Sideloadly ziehen.
8. **Start** klicken, Apple-ID-Kennwort und ggf. den Bestätigungscode eingeben.
9. Warten bis 'Done' erscheint (ca. 1 Minute). Auf dem iPhone liegt jetzt die App **Studio**.

3.4 Auf dem iPhone freigeben (nur beim ersten Mal)

10. Einstellungen > Datenschutz & Sicherheit > **Entwicklermodus** einschalten, iPhone neu starten, Entwicklermodus bestätigen.
11. Einstellungen > Allgemein > **VPN & Geräteverwaltung** > deine Apple-ID > **Vertrauen**.
12. App **Studio** öffnen. Die Frage 'Geräte im lokalen Netzwerk suchen' mit **Erlauben** beantworten - ohne das erreicht die App kein Gerät.

> **Wichtig:** Lokales Netzwerk versehentlich abgelehnt? Einstellungen > Datenschutz & Sicherheit > Lokales Netzwerk > Studio einschalten.

3.5 Alle 7 Tage neu signieren

Mit einer kostenlosen Apple-ID ist die Signatur 7 Tage gültig; danach startet die App nicht mehr. Dann einfach Schritt 4-9 wiederholen - die Einstellungen bleiben erhalten (Schlüsselbund). In Sideloadly lässt sich 'Automatically refresh' einschalten, dann erneuert es selbst, sobald iPhone und PC im selben WLAN sind. Mit einem bezahlten Apple-Entwicklerkonto gilt die Signatur ein Jahr.

3.6 Neue Version bauen (Cloud-Mac)

1. Der Quellcode liegt im GitHub-Repository **peterkloepple/test**, Branch **studio-ios**.
2. Jede Änderung im Branch startet automatisch den Bau: Reiter **Actions** > **Studio-App bauen** (ca. 5-15 Minuten).
3. Von Hand starten: Actions > Studio-App bauen > **Run workflow** > Branch studio-ios.
4. Ist der Bau grün, liegt die neue .ipa automatisch im Release 'Studio Control iOS' (Link oben). Dann wie in 3.3 installieren.
5. Wartet ein Lauf lange auf 'Queued', ist bei GitHub gerade kein Mac frei - der Workflow nutzt deshalb Intel- und Apple-Silicon-Macs parallel, der erste freie liefert.

> **Hinweis:** Die .ipa ist unsigniert - das ist richtig so. Erst Sideloadly signiert sie mit deiner Apple-ID.

4. Einstellungen

Jedes Gerät hat eigene Einstellungen (Zahnrad oben rechts auf der Geräteseite). Gespeichert wird verschlüsselt im iOS-Schlüsselbund; bei App-Updates bleibt alles erhalten. Ist keine IP-Adresse eingetragen, zeigt die Kachel 'Tippen zum Einrichten'.

4.1 Beamer

Einstellung	Bedeutung	Standard
IP-Adresse	Adresse des Sharp-Beamers	192.168.1.50
Port	TCP-Port der Netzwerksteuerung	10002
Benutzer / Kennwort	Anmeldung am Beamer (wie im Web-Login)	admin / admin
Bei Szenen schalten	'Studio an' schaltet den Beamer ein, 'Studio aus' aus	ein

4.2 Steckdosen

Einstellung	Bedeutung	Standard
E-Mail / Passwort	Zugangsdaten des Tapo-App-Kontos, auf dem die Dosen eingerichtet sind	leer
Steckdosen-Liste	Name, IP-Adresse und 'In Szene' je Dose; hinzufügen, nach links wischen = entfernen, verschieben	leer
Aktualisieren (s)	Abfrageintervall der Seite	10

4.3 Mics (Stegos)

Einstellung	Bedeutung	Standard
IP-Adresse / Port	CP3 mit der Stegos-Bridge (ASCII über TCP)	192.168.1.120 / 5001
Kanalnamen 1-4	eigene Bezeichnungen der Kanäle (nur in der App)	Mic 1 ... Mic 4

4.4 ClickShare

Einstellung	Bedeutung	Standard
IP-Adresse	Base Unit (REST API v2, HTTPS 4003)	192.168.1.100
Benutzer / Passwort	Anmeldung der ClickShare-Weboberfläche	admin / leer
Paired Buttons	Anzahl gekoppelter Buttons, die angezeigt werden	1
Poll-Intervall (s)	Abfrageintervall, 0 = nur manuell	20
An Szenen teilnehmen	'Studio aus' schickt die Base Unit in Standby	aus

4.5 Touchpanel (CIP)

Einstellung	Bedeutung	Standard
Prozessor-IP	CP3 mit dem SIMPL-Programm	192.168.1.100
CIP-Port	Crestron-CIP-Port	41794
IP-ID (hex)	IP-ID, unter der das Panel im SIMPL-Programm angelegt ist	03
Lokale Vorschau	Relaiszustände auch ohne CP3 in der App mitführen	ein
Debug-Detail	Hex/Heartbeat im Protokoll	ein
Relais / Tasten	Liste: Bezeichnung, Join-Nummer, Taster (gedrückt halten) oder Schalter	Relais 1-8 auf Join 1-8

4.6 Drucker

Einstellung	Bedeutung	Standard
IP-Adresse	Epson WF-7830	192.168.1.154
SNMP-Community	Lese-Community für Status und Tinte	public
Timeout (s)	Wartezeit je Abfrage	3
IPP-Pfad / IPPS	Pfad des IPP-Druckers, TLS (Port 631)	/ipp/print, aus
Admin-Kennwort	für IPP-Anmeldung (Benutzer 'admin') und zum Kopieren für Web Config	leer
Protokoll Web Config	http oder https zum Öffnen im Safari	http
Sendeweg	Weg für Wartungsbefehle: IPP, LPR, RAW oder automatisch	IPP Port 631
Tinten-Warnung (%)	ab diesem Füllstand wird der Balken rot	15

4.7 Switch

Einstellung	Bedeutung	Standard
IP-Adresse	Cisco-Switch	192.168.1.254
SNMP Community	Lese-Community	public
Poll-Intervall (s)	Abfrageintervall, 0 = nur manuell	30
Modell / Ports / PoE-Ports	Auswahl aus der Modellliste, legt das Port-Raster fest	SG350-28P / 28 / 24
Management (SNMP SET)	erlaubt Port an/aus, PoE, Beschreibung, VLAN (mit Rückfrage)	aus
Write Community	Schreib-Community	private

4.8 Fritz!Box

Einstellung	Bedeutung	Standard
IP-Adresse	Fritz!Box (TR-064 auf Port 49000)	192.168.1.1
Benutzer / Passwort	Fritz!Box-Benutzer; leer = Standard bzw. zuletzt angemeldeter Benutzer	leer
Aktualisieren (s)	Abfrageintervall, 0 = keine automatische Abfrage	30

4.9 Speedport

Einstellung	Bedeutung	Standard
IP-Adresse	Speedport Smart 4	192.168.0.1
Gerätepasswort	von der Rückseite; nötig für externe IP und Schaltaktionen	leer
Aktualisieren (s)	Abfrageintervall, 0 = keine automatische Abfrage	30

4.10 Speedtest

Einstellung	Bedeutung	Standard
Server	speed.cloudflare.com oder kompatibler Server (/__down, /__up, /meta)	https://speed.cloudflare.com
Verbindungen	parallele Verbindungen je Richtung (1-32)	8
Dauer je Richtung (s)	Messzeit für Download und Upload (5-60)	15
Standardwerte	setzt alle Speedtest-Einstellungen zurück	-

5. Seiten - Seite für Seite, Taste für Taste

Alle Bilder stammen aus dem iPhone-Simulator mit Beispieldaten. Die orangen Nummern stehen an den Bedienelementen; die Tabelle unter den Bildern erklärt jedes nummerierte Element. Lange Seiten sind in mehreren Bildern von oben nach unten gezeigt.

5.1 Startseite 'Studio'

Erste Seite nach dem Öffnen. Oben die Szenen, darunter alle Geräte als Kacheln.

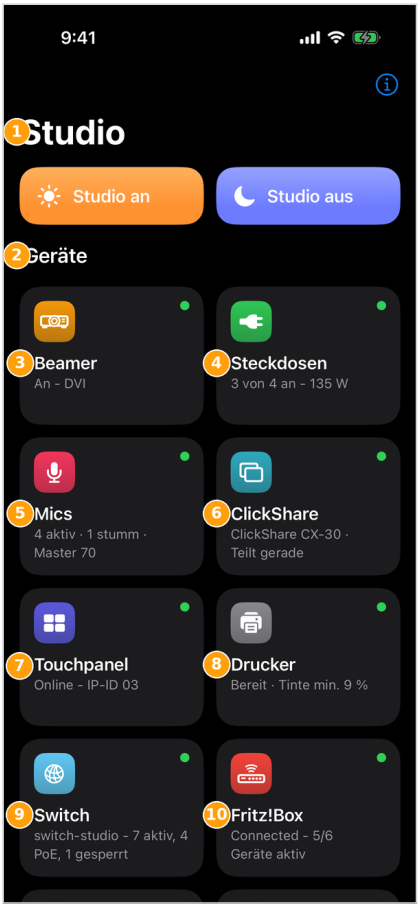


Bild 4: 5.1 Startseite 'Studio'

Nr	Element	Funktion
1	Titel 'Studio'	Startseite; nach unten ziehen fragt alle eingerichteten Geräte gleichzeitig ab
2	Geräte-Kacheln	je Gerät eine Kachel: Symbol, Name, Kurzstatus, Statuspunkt (grün/rot/orange/grau). Antippen öffnet die Geräteseite
3	Kachel Beamer	Power und Eingang
4	Kachel Steckdosen	wie viele Dosen an sind und Gesamtleistung
5	Kachel Mics	aktive und stumme Kanäle, Master-Lautstärke
6	Kachel ClickShare	Modell und ob gerade geteilt wird
7	Kachel Touchpanel	CIP-Zustand und IP-ID
8	Kachel Drucker	Druckerstatus und niedrigster Tintenstand
9	Kachel Switch	Name, aktive Ports, PoE, gesperrte Ports
10	Kachel Fritz!Box	Internetverbindung und aktive Geräte

5.2 Info

Über das (i) oben rechts auf der Startseite.

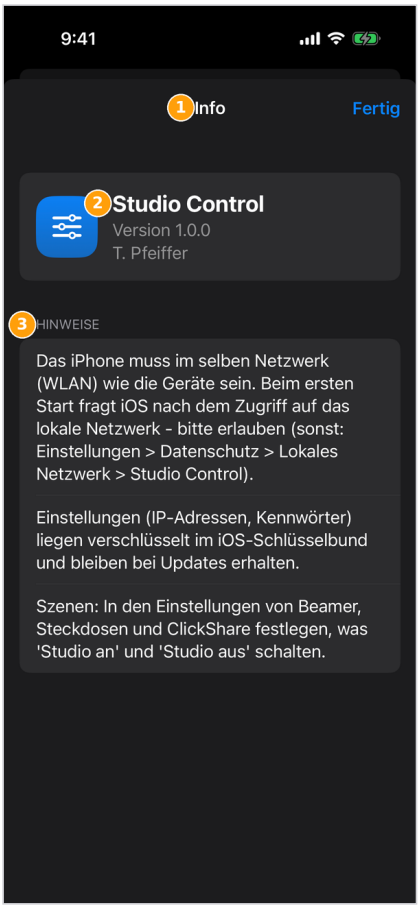


Bild 5: 5.2 Info

Nr	Element	Funktion
1	Info	Fenster schließen mit 'Fertig'
2	App-Name und Version	Version 1.0.0, Autor T. Pfeiffer
3	Hinweise	lokales Netzwerk erlauben, Speicherung der Einstellungen, Szenen festlegen

5.3 Beamer (Sharp XG-PH50X)

Steuert den Beamer über seine Netzwerkschnittstelle (TCP 10002). Die Verbindung bleibt offen, solange die Seite angezeigt wird.

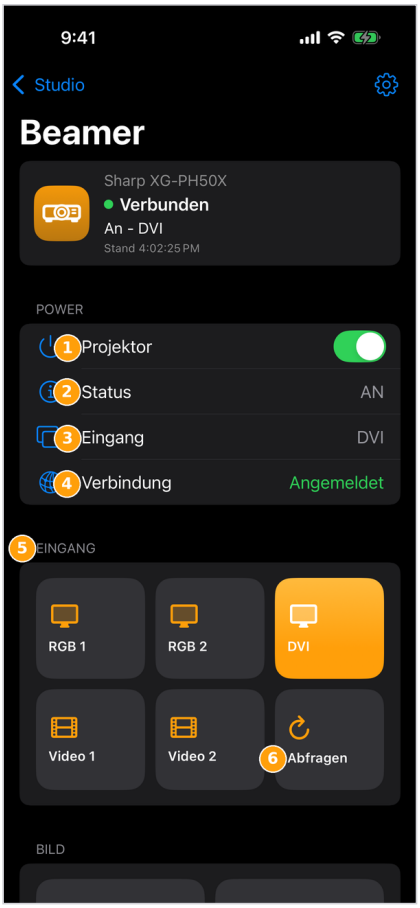


Bild 6: 5.3 Beamer (Sharp XG-PH50X) (1/5)

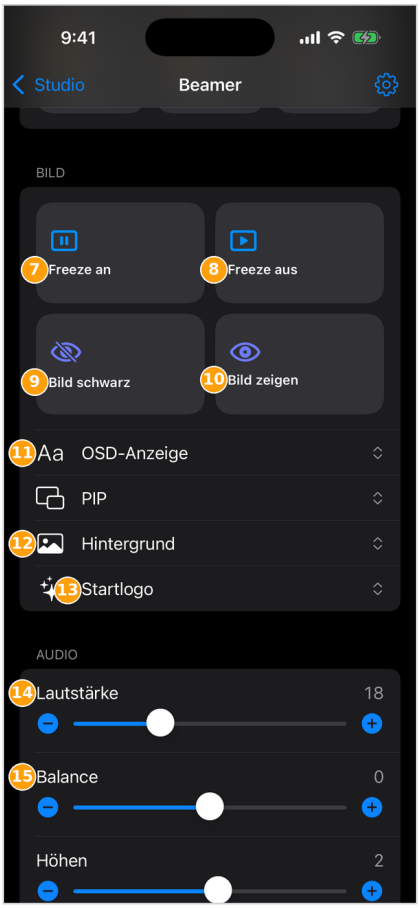


Bild 7: 5.3 Beamer (Sharp XG-PH50X) (2/5)

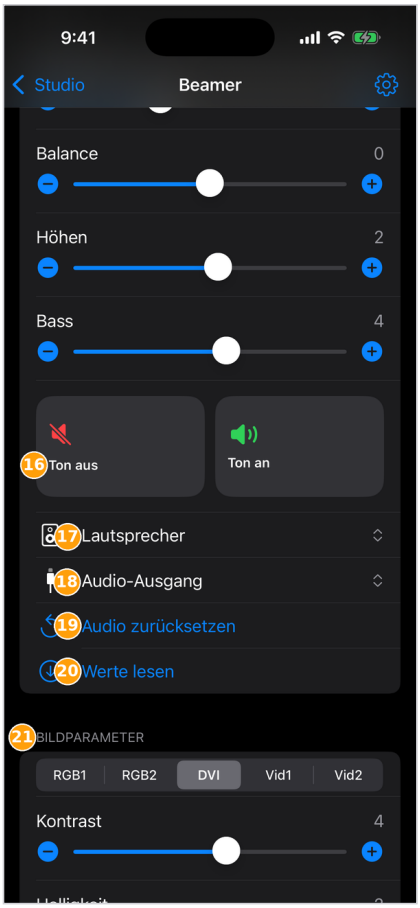


Bild 8: 5.3 Beamer (Sharp XG-PH50X) (3/5)

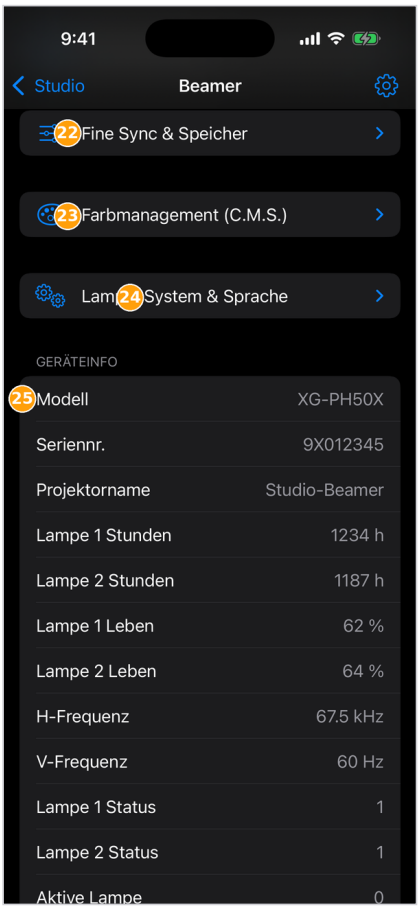


Bild 9: 5.3 Beamer (Sharp XG-PH50X) (4/5)

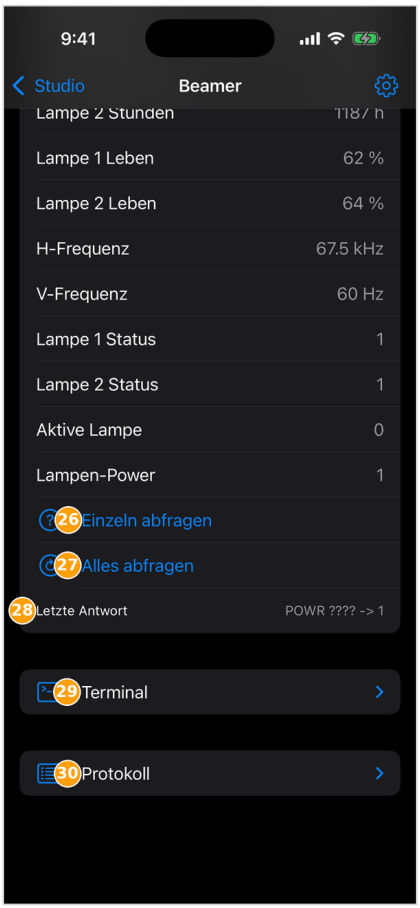


Bild 10: 5.3 Beamer (Sharp XG-PH50X) (5/5)

Nr	Element	Funktion
1	Projektor (Schalter)	Power ein/aus (POWR 1/0); Rückmeldung alle 3 s
2	Status	AN, AUS, Aufwärmen, Abkühlen - vom Beamer gelesen
3	Eingang	aktiver Eingang laut Beamer
4	Verbindung	Angemeldet / Getrennt / Fehler
5	Eingangs-Kacheln	RGB 1, RGB 2, DVI, Video 1, Video 2 - die aktive Kachel ist farbig
6	Abfragen	aktiven Eingang neu lesen
7	Freeze an	Bild einfrieren
8	Freeze aus	Bild wieder laufen lassen
9	Bild schwarz	Bild dunkel schalten, Lampe bleibt an
10	Bild zeigen	Bild wieder zeigen
11	OSD-Anzeige	Bildschirmmenü-Einblendungen ein/aus
12	Hintergrund	Bild ohne Signal (Logo, Blau, Schwarz)
13	Startlogo	Logo beim Einschalten
14	Lautstärke	Regler, gesendet beim Loslassen; - / + in Schritten; Wert wird zurückgelesen
15	Balance / Höhen / Bass	Klangregler wie Lautstärke
16	Ton aus / Ton an	Audio stumm schalten bzw. wieder an
17	Lautsprecher	interner Lautsprecher ein/aus

Nr	Element	Funktion
18	Audio-Ausgang	Ausgang fest oder variabel
19	Audio zurücksetzen	alle Audiowerte auf Werkseinstellung
20	Werte lesen	alle Audioregler vom Beamer neu lesen
21	Bildparameter	Auswahl des Eingangs (RGB1 ... Vid2), darunter Kontrast, Helligkeit, Farbe, Farbton, Schärfe, Bildmodus, Farbtemperatur, Resize, Signaltyp; Zurücksetzen und Werte lesen
22	Fine Sync & Speicher	Unterseite: Auto-Sync, Phase/Takt/Position, Einstellungsspeicher 1-7 speichern und abrufen
23	Farbmanagement (C.M.S.)	Unterseite: Farbton/Sättigung/Wert je Farbe, Zurücksetzen
24	Lampe, System & Sprache	Unterseite: Lampenmodus, Video-System, OSD-Sprache
25	Geräteinfo	Modell, Seriennummer, Projektorname, Lampenstunden und -leben, Frequenzen, Lampenstatus
26	Einzeln abfragen	einen einzelnen Wert gezielt abfragen
27	Alles abfragen	alle Geräteinfos neu lesen
28	Letzte Antwort	Rohantwort des Beamers auf den letzten Befehl
29	Terminal	Unterseite: eigene Befehle senden (mit oder ohne CR)
30	Protokoll	aufklappbar: alle Aktionen und Fehler dieser Seite mit Uhrzeit (rot = Fehler)

5.4 Steckdosen (Tapo)

Alle eingetragenen Tapo-Dosen; jede Dose hat ihre eigene Karte.

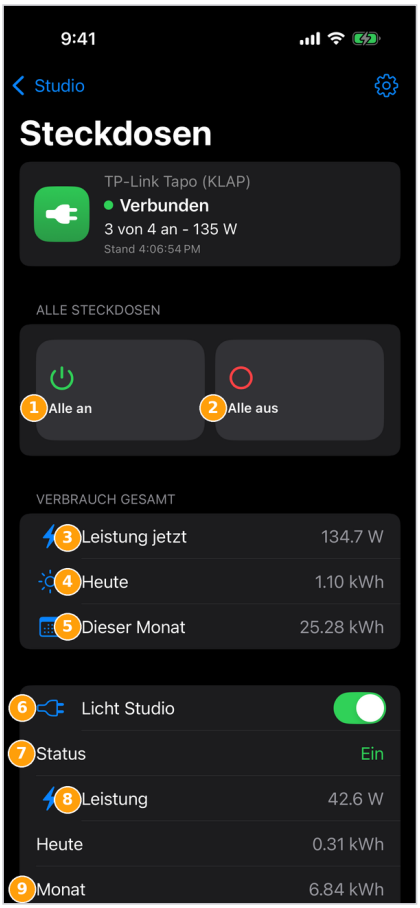


Bild 11: 5.4 Steckdosen (Tapo) (1/3)

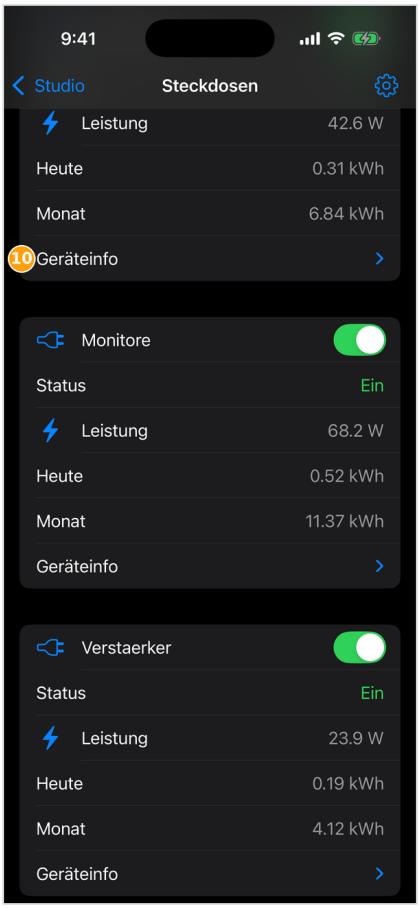


Bild 12: 5.4 Steckdosen (Tapo) (2/3)

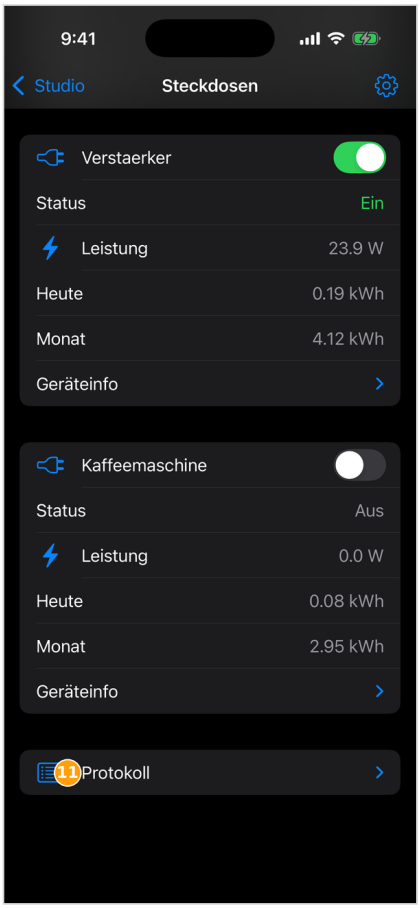


Bild 13: 5.4 Steckdosen (Tapo) (3/3)

Nr	Element	Funktion
1	Alle an	schaltet alle Dosen ein
2	Alle aus	schaltet alle Dosen aus
3	Leistung jetzt	Summe der aktuellen Leistung aller Dosen mit Messfunktion (P110/P115)
4	Heute	Energie heute, alle Dosen
5	Dieser Monat	Energie im laufenden Monat
6	Dose (Name + Schalter)	Schalter schaltet die Dose; Symbol zeigt an/aus
7	Status	Ein / Aus laut Dose
8	Leistung	aktuelle Leistung dieser Dose
9	Heute / Monat	Energie dieser Dose
10	Geräteinfo	aufklappbar: IP, Modell, Name in der Tapo-App, Firmware, Hardware, MAC, WLAN-Signal, eingeschaltet seit, In Szene
11	Protokoll	aufklappbar: alle Aktionen und Fehler dieser Seite mit Uhrzeit (rot = Fehler)

5.5 Mics (Beyerdynamic Stegos)

Die Seite verbindet sich mit der CP3-Bridge und zeigt die vier Funkkanäle.

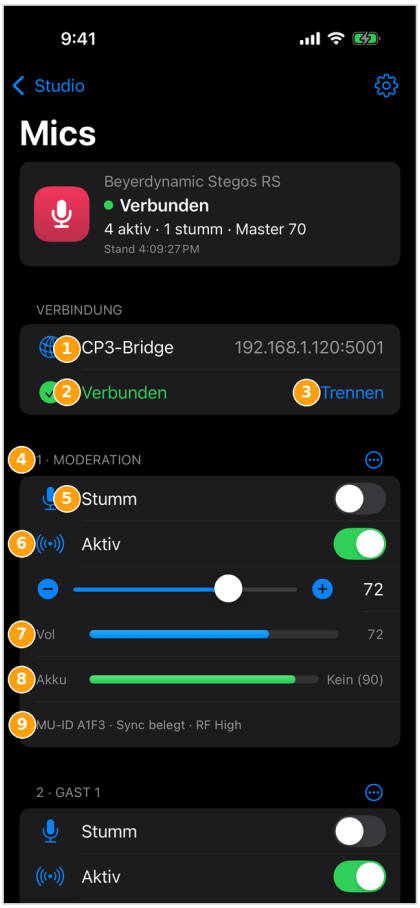


Bild 14: 5.5 Mics (Beyerdynamic Stegos) (1/4)



Bild 15: 5.5 Mics (Beyerdynamic Stegos) (2/4)

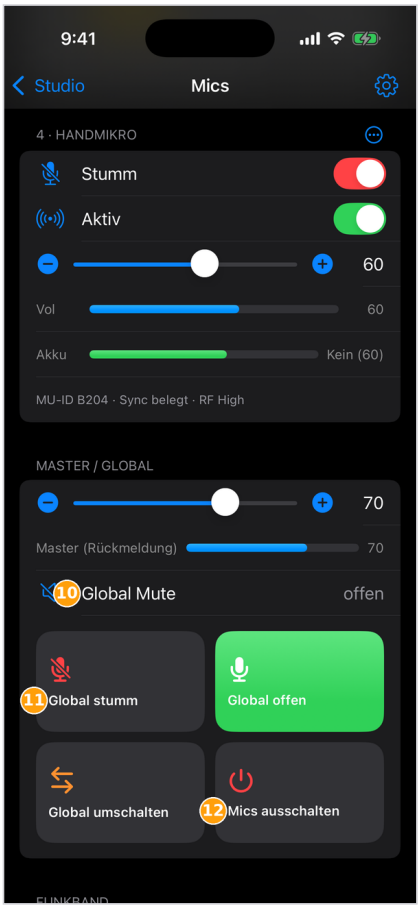


Bild 16: 5.5 Mics (Beyerdynamic Stegos) (3/4)

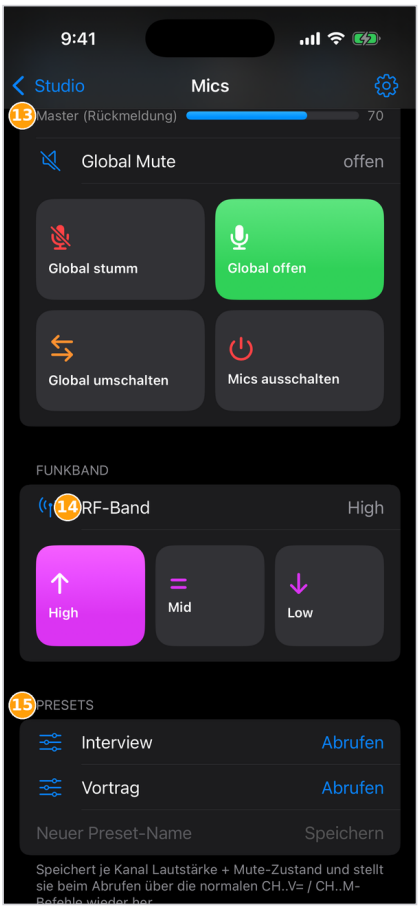


Bild 17: 5.5 Mics (Beyerdynamic Stegos) (4/4)

Nr	Element	Funktion
1	CP3-Bridge	Adresse der Bridge (IP:Port)
2	Verbindungszustand	verbunden / getrennt
3	Trennen / Verbinden	Verbindung zur Bridge trennen bzw. aufbauen
4	Kanal (Name)	Kanalnummer und Name aus den Einstellungen; das Menü (...) daneben: Mute/Aktiv umschalten
5	Stumm	Kanal stumm schalten (CHnM=1/0)
6	Aktiv	Kanal aktiv / inaktiv
7	Lautstärke-Regler und Vol-Balken	Regler: gesendet beim Loslassen (CHnV=), - / + in Schritten; Balken = Rückmeldung CHnVOL
8	Akku	Ladestand des Mikrofons (CHnBLVL) und Ladezustand
9	Kanal-Info	Mikrofon-ID, Sync-Zustand, Funkband
10	Global Mute	Zustand des globalen Stumms
11	Global stumm / offen / umschalten	alle Kanäle stumm, offen oder umschalten
12	Mics ausschalten	alle Mikrofone ausschalten (POFF) - mit Rückfrage
13	Master	Master-Lautstärke (Regler und Rückmeldung MVOL)
14	Funkband	aktuelles Band; Kacheln High / Mid / Low stellen um
15	Presets	gespeicherte Kanal-Zustände abrufen; 'Speichern' legt den aktuellen Zustand unter neuem Namen ab

Nr	Element	Funktion
-	Protokoll	aufklappbar: alle Aktionen und Fehler dieser Seite mit Uhrzeit (rot = Fehler)

5.6 ClickShare (Barco CX)

Status der Base Unit über die REST-API.

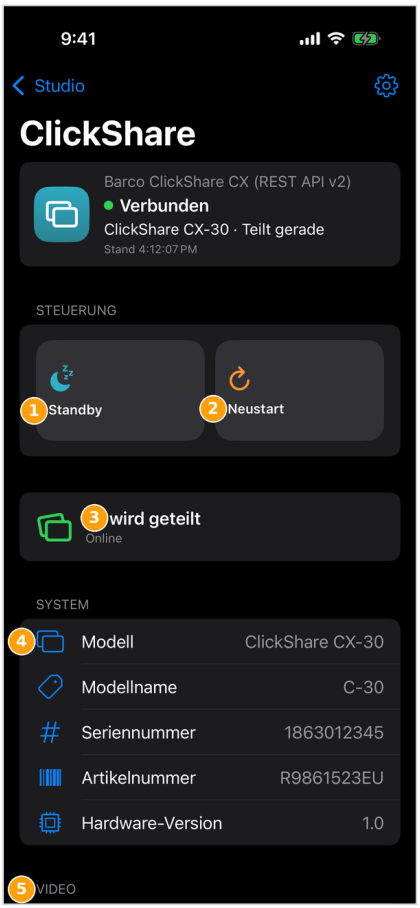


Bild 18: 5.6 ClickShare (Barco CX) (1/3)

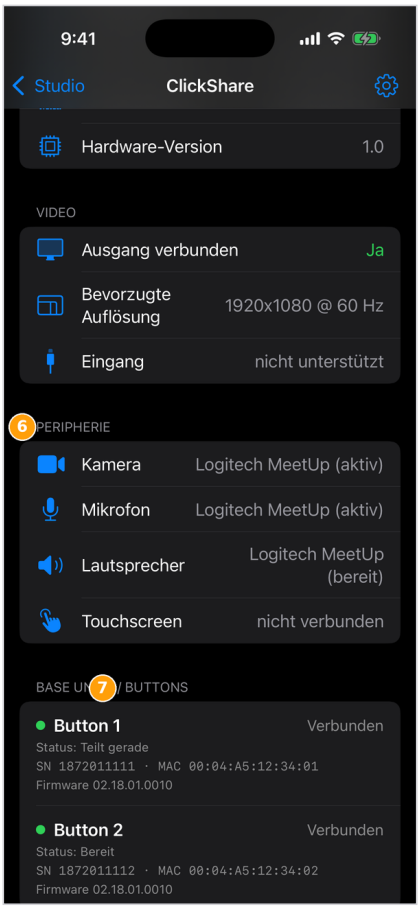


Bild 19: 5.6 ClickShare (Barco CX) (2/3)

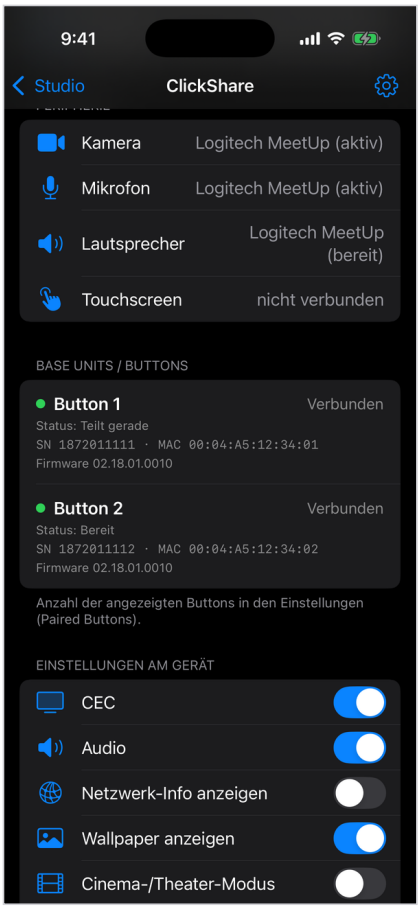


Bild 20: 5.6 ClickShare (Barco CX) (3/3)

Nr	Element	Funktion
1	Standby	Base Unit in Standby schicken
2	Neustart	Base Unit neu starten - mit Rückfrage
3	Teilen-Status	ob gerade jemand teilt
4	System	Modell, Modellname, Seriennummer, Artikelnummer, Hardware-Version
5	Video	Ausgang verbunden, bevorzugte Auflösung, Eingang (nur CX-50)
6	Peripherie	Kamera, Mikrofon, Lautsprecher, Touchscreen am USB der Base Unit
7	Base Units / Buttons	je Button: verbunden, Status, Seriennummer, MAC, Firmware
-	Einstellungen am Gerät	Schalter CEC, Audio, Netzwerk-Info, Wallpaper, Kino-Modus und Bildschirmschoner-Zeit; werden sofort an die Base Unit gesendet
-	Protokoll	aufklappbar: alle Aktionen und Fehler dieser Seite mit Uhrzeit (rot = Fehler)

5.7 Touchpanel (Crestron CIP)

Die App meldet sich wie ein TSW-770 am CP3 an und schaltet Joins.

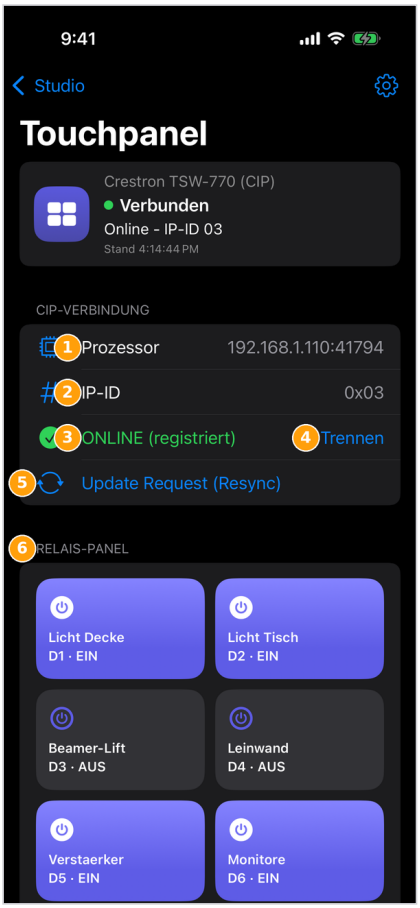


Bild 21: 5.7 Touchpanel (Crestron CIP) (1/4)



Bild 22: 5.7 Touchpanel (Crestron CIP) (2/4)

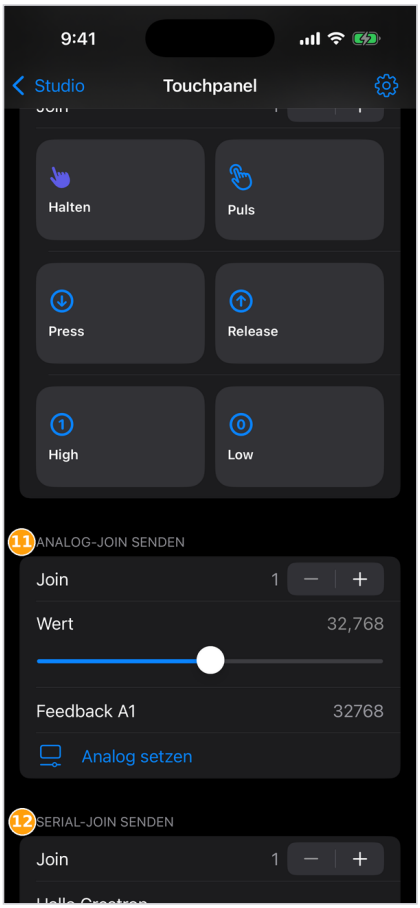


Bild 23: 5.7 Touchpanel (Crestron CIP) (3/4)

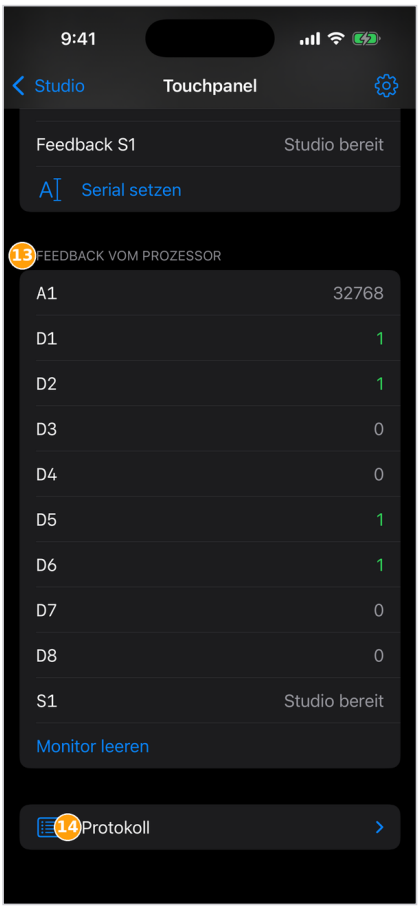


Bild 24: 5.7 Touchpanel (Crestron CIP) (4/4)

Nr	Element	Funktion
1	Prozessor	CP3-Adresse und CIP-Port
2	IP-ID	angemeldete IP-ID
3	Zustand	ONLINE (registriert), Verbinde ..., Getrennt
4	Trennen / Verbinden	CIP-Verbindung trennen bzw. aufbauen
5	Update Request (Resync)	alle Rückmeldungen vom CP3 neu anfordern
6	Relais-Kacheln	je Relais eine Kachel mit Name, Join (D1 ...) und Zustand; Schalter = Puls, Taster = solange gedrückt
7	Alle EIN / Alle AUS	schaltet nur Relais, die vom Ziel abweichen
8	Lokale Vorschau	Zustände ohne CP3 mitführen (zum Testen)
9	Szenen	Relais-Zustände speichern und abrufen (nur abweichende Relais werden gepulst)
10	Digital-Join senden	beliebigen Join: Puls, Halten, Press, Release, High, Low
11	Analog-Join senden	Join und Wert 0-65535 setzen; Feedback A-Join
12	Serial-Join senden	Text auf einen Serial-Join; Feedback S-Join
13	Feedback vom Prozessor	alle empfangenen Joins; 'Monitor leeren'
14	Protokoll	aufklappbar: alle Aktionen und Fehler dieser Seite mit Uhrzeit (rot = Fehler)

5.8 Drucker (Epson WF-7830)

Status über IPP und SNMP, Wartung als Druckauftrag.

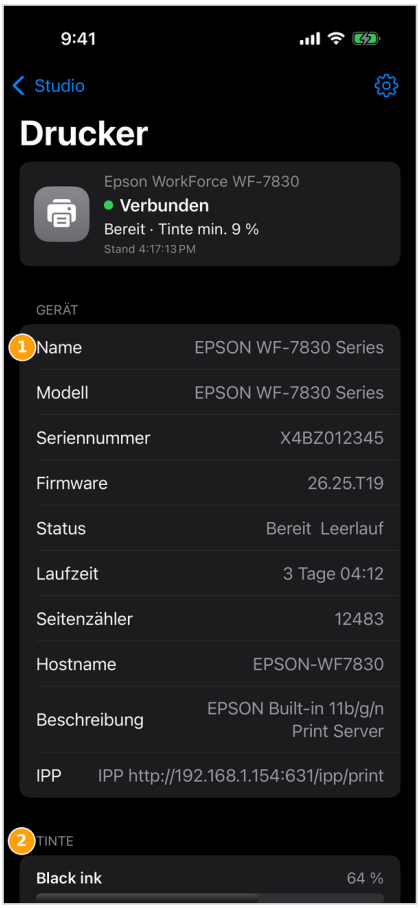


Bild 25: 5.8 Drucker (Epson WF-7830) (1/4)



Bild 26: 5.8 Drucker (Epson WF-7830) (2/4)

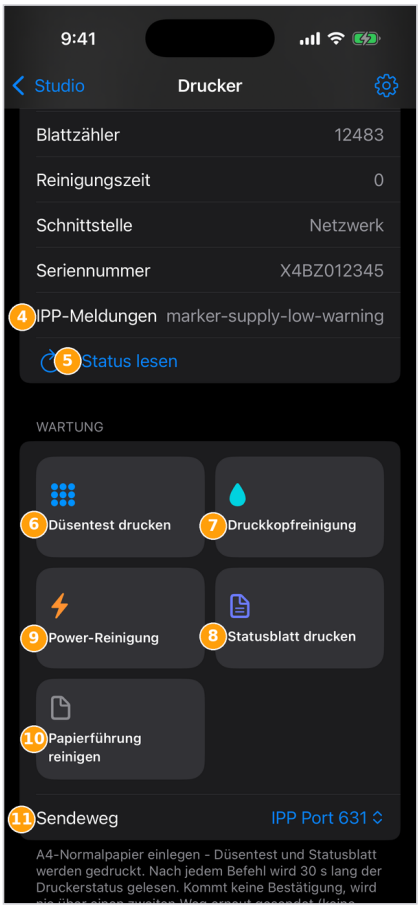


Bild 27: 5.8 Drucker (Epson WF-7830) (3/4)

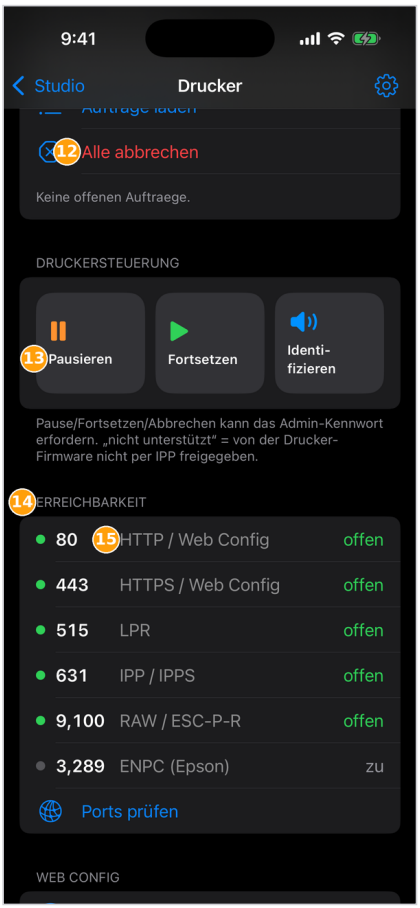


Bild 28: 5.8 Drucker (Epson WF-7830) (4/4)

Nr	Element	Funktion
1	Gerät	Name, Modell, Seriennummer, Firmware, Status, Laufzeit, Seitenzähler, Hostname, IPP-Adresse
2	Tinte	Füllstand je Farbe; rot unter der Warnschwelle
3	Druckerstatus (SNMP)	Status, Fehler, Warnungen, Tinte, Wartungsbox, Papierstau, Blattzähler, Reinigungszeit
4	IPP-Meldungen	Statusgründe des Druckers im Klartext
5	Status lesen	alle Werte neu abfragen
6	Düsentest drucken	Testmuster drucken - mit Rückfrage
7	Druckkopfreinigung	Druckkopf reinigen - mit Rückfrage; Warnung nach mehreren Reinigungen
8	Statusblatt drucken	Statusseite drucken
9	Power-Reinigung	starke Reinigung (viel Tinte) - mit Rückfrage
10	Papierführung reinigen	Papierweg reinigen
11	Sendeweg	IPP, LPR, RAW oder automatisch für die Wartungsbefehle
12	Aufträge	offene Druckaufträge; einzeln oder alle abbrechen
13	Druckersteuerung	Pausieren, Fortsetzen, Identifizieren
14	Erreichbarkeit	Prüfung der Ports 80, 443, 515, 631, 9100, 3289; 'Ports prüfen'
15	Web Config	öffnet die Druckerseite im Safari; Admin-Kennwort kopieren

5.9 Switch (Cisco)

Port-Übersicht über SNMP.

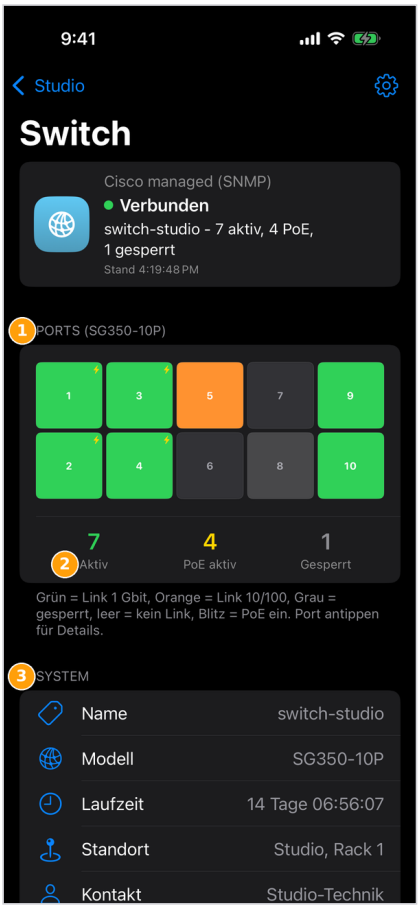


Bild 29: 5.9 Switch (Cisco) (1/2)

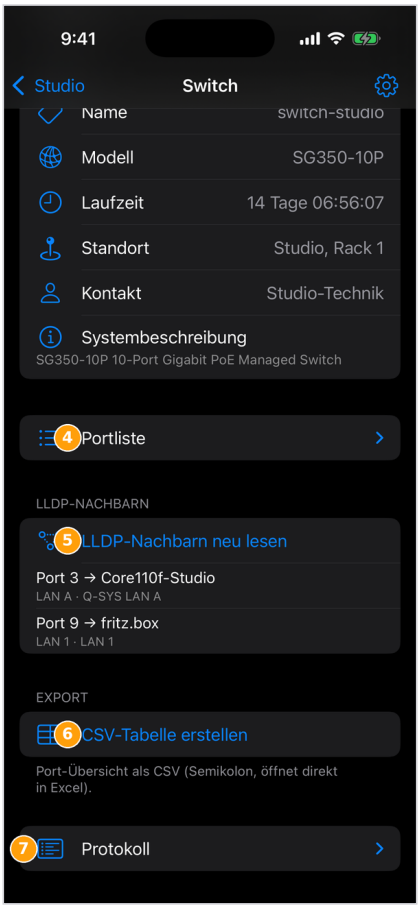


Bild 30: 5.9 Switch (Cisco) (2/2)

Nr	Element	Funktion
1	Port-Raster	jeder Port als Feld: Grün = Link 1 Gbit, Orange = 10/100, Grau = gesperrt, leer = kein Link, Blitz = PoE. Antippen = Port-Details
2	Zähler	aktive Ports, Ports mit PoE, gesperrte Ports
3	System	Name, Modell, Laufzeit, Standort, Kontakt, Systembeschreibung
4	Portliste	Unterseite: alle Ports als Liste
5	LLDP-Nachbarn	angeschlossene Geräte, die sich per LLDP melden (z.B. Q-SYS Core)
6	CSV-Tabelle erstellen	Port-Übersicht als CSV teilen oder in Dateien sichern
7	Protokoll	aufklappbar: alle Aktionen und Fehler dieser Seite mit Uhrzeit (rot = Fehler)

5.10 Fritz!Box

Status und Schaltaktionen über TR-064.

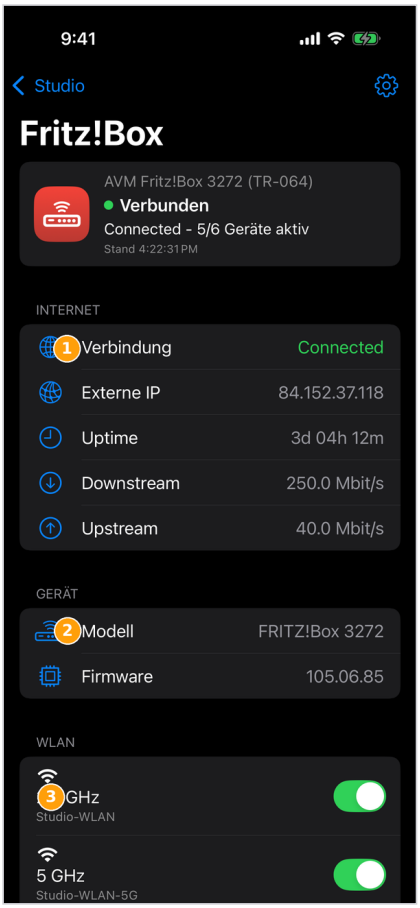


Bild 31: 5.10 Fritz!Box (1/3)

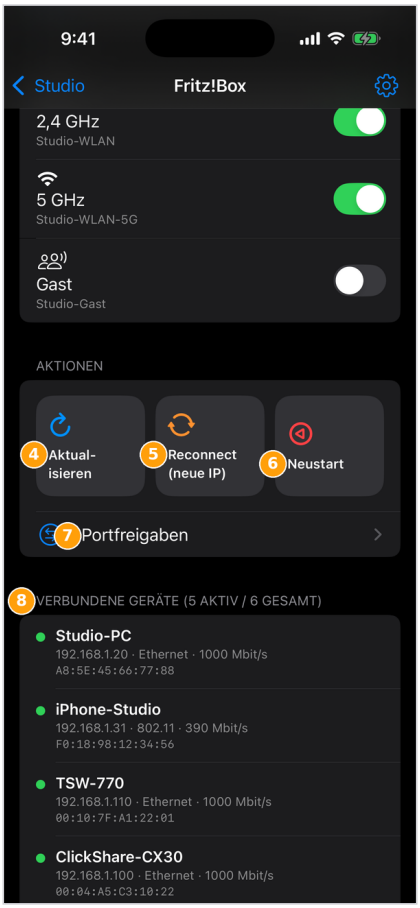


Bild 32: 5.10 Fritz!Box (2/3)

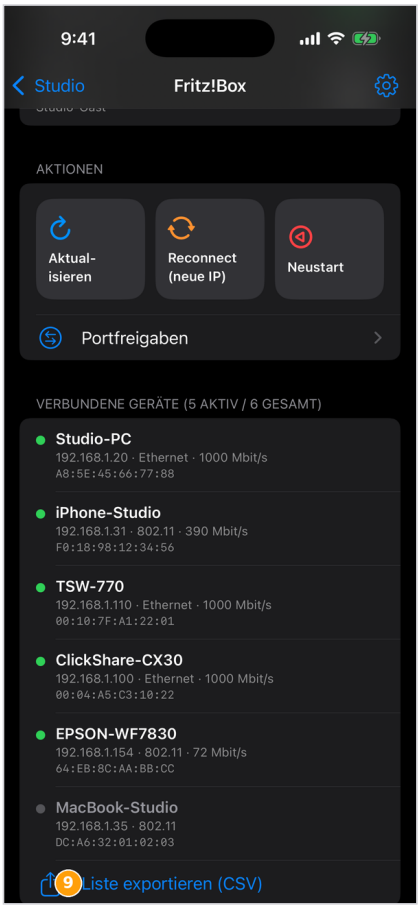


Bild 33: 5.10 Fritz!Box (3/3)

Nr	Element	Funktion
1	Internet	Verbindung, externe IP, Uptime, Down-/Upstream
2	Gerät	Modell und Firmware
3	WLAN-Schalter	WLAN 2,4 GHz, 5 GHz, Gast ein/aus (SSID darunter)
4	Aktualisieren	sofort neu abfragen
5	Reconnect (neue IP)	Internetverbindung neu aufbauen - mit Rückfrage
6	Neustart	Fritz!Box neu starten - mit Rückfrage (ca. 2 Minuten offline)
7	Portfreigaben	Unterseite: Freigaben anzeigen, anlegen, löschen
8	Verbundene Geräte	Name, IP, Verbindung (LAN/WLAN mit Rate), MAC
9	Liste exportieren (CSV)	Geräteliste teilen

5.11 Speedport

Status und Schaltaktionen; für Schalten und externe IP muss das Gerätepasswort eingetragen sein.

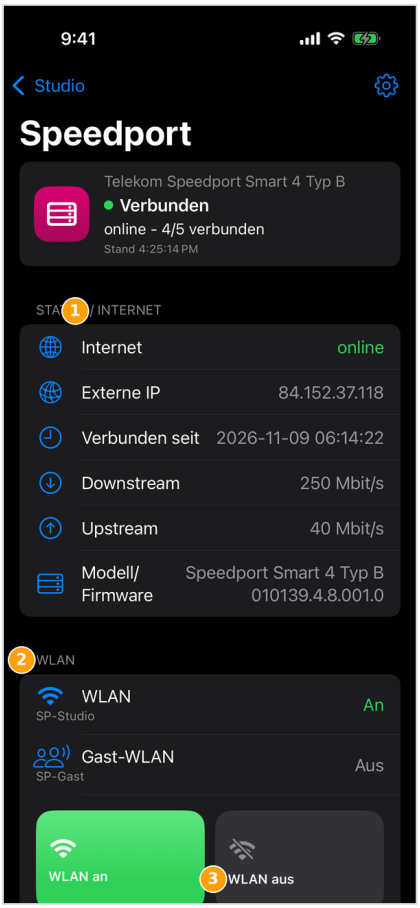


Bild 34: 5.11 Speedport (1/3)

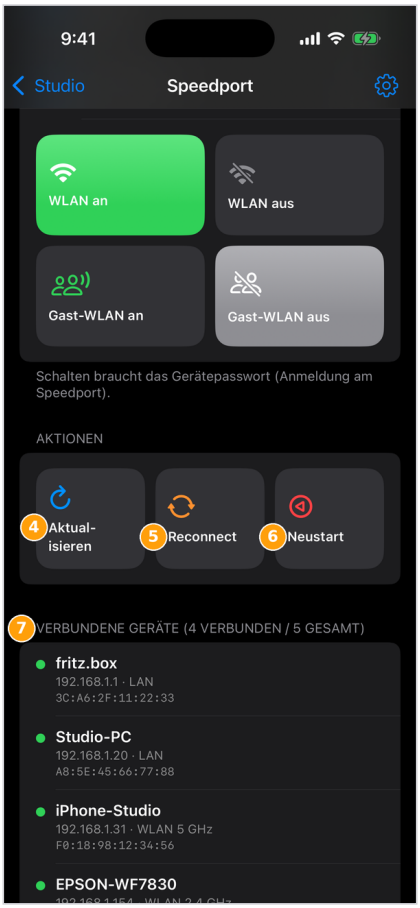


Bild 35: 5.11 Speedport (2/3)

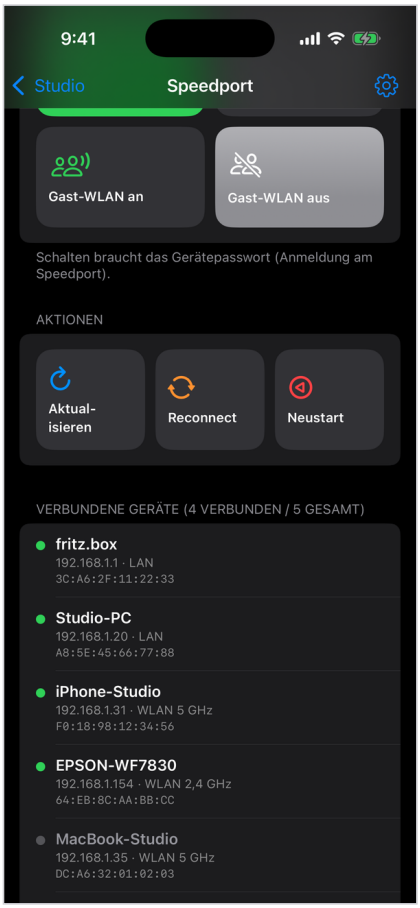


Bild 36: 5.11 Speedport (3/3)

Nr	Element	Funktion
1	Status / Internet	Internet, externe IP, verbunden seit, Down-/Upstream, Modell/Firmware
2	WLAN / Gast-WLAN	Zustand und SSID
3	WLAN an / aus, Gast-WLAN an / aus	Kacheln zum Schalten
4	Aktualisieren	sofort neu abfragen
5	Reconnect	Internetverbindung neu aufbauen - mit Rückfrage
6	Neustart	Speedport neu starten - mit Rückfrage
7	Verbundene Geräte	Name, IP, Verbindung, MAC

5.12 Speedtest

Misst die Internetgeschwindigkeit über Cloudflare.

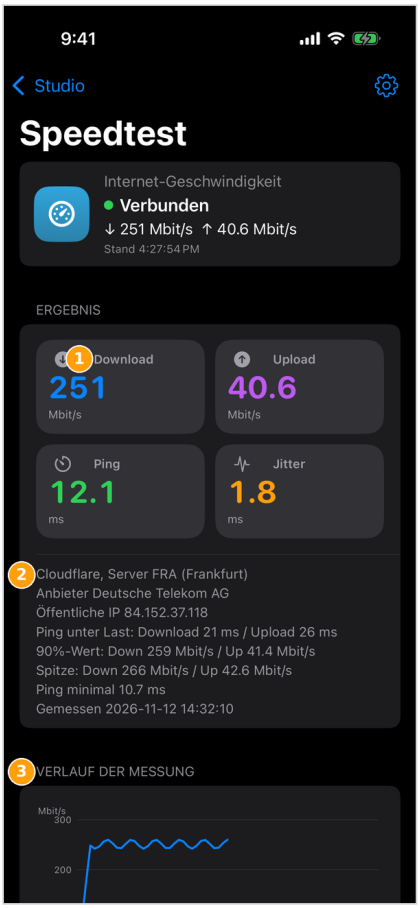


Bild 37: 5.12 Speedtest (1/3)



Bild 38: 5.12 Speedtest (2/3)



Bild 39: 5.12 Speedtest (3/3)

Nr	Element	Funktion
1	Ergebnis-Kacheln	Download, Upload (Mbit/s), Ping, Jitter (ms) der letzten Messung
2	Details	Server, Anbieter, öffentliche IP, Ping unter Last, 90%-Wert, Spitze, minimaler Ping, Zeitpunkt
3	Verlauf der Messung	Live-Kurve: blau Download, lila Upload
4	Messung	Messung starten / Abbrechen, Fortschritt
5	Bisherige Messungen	Mittel der letzten Messungen; Verlauf leeren; CSV exportieren; Liste aller Messungen

5.13 Einstellungen Beamer

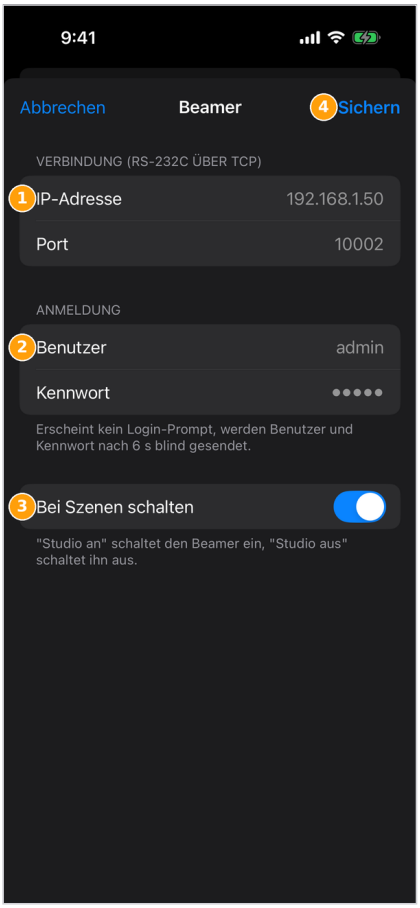


Bild 40: 5.13 Einstellungen Beamer

Nr	Element	Funktion
1	IP-Adresse / Port	Adresse und TCP-Port
2	Benutzer / Kennwort	Anmeldung am Beamer
3	Bei Szenen schalten	Beamer nimmt an 'Studio an/aus' teil
4	Sichern / Abbrechen	Speichern bzw. verwerfen

5.14 Einstellungen Steckdosen

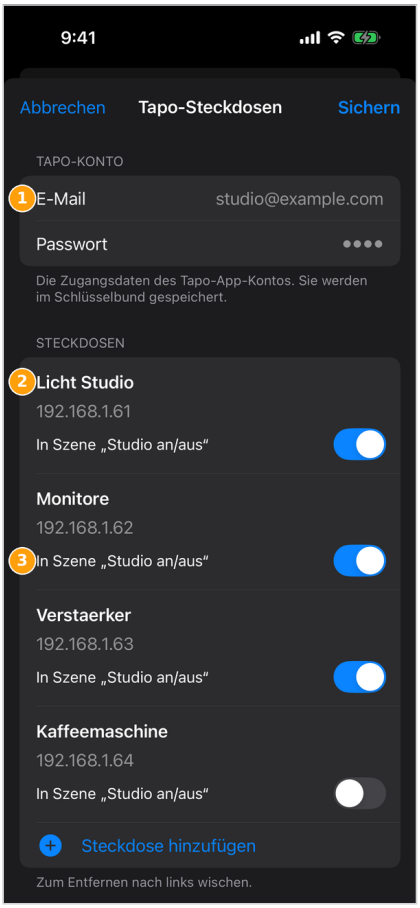


Bild 41: 5.14 Einstellungen Steckdosen (1/2)

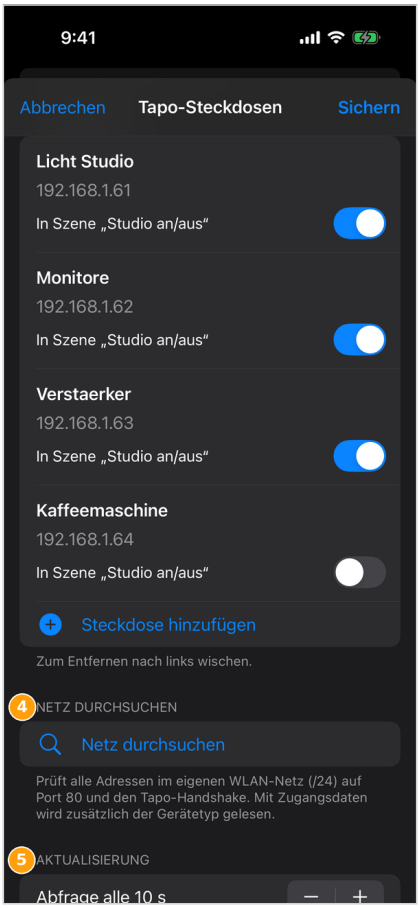


Bild 42: 5.14 Einstellungen Steckdosen (2/2)

Nr	Element	Funktion
1	E-Mail / Passwort	Tapo-Konto
2	Steckdosen-Liste	Name und IP je Dose; nach links wischen = löschen
3	In Szene	Dose schaltet bei 'Studio an/aus' mit
4	Netz durchsuchen	Dosen im eigenen Netz suchen und übernehmen
5	Aktualisierung	Abfrageintervall

5.15 Einstellungen Mics

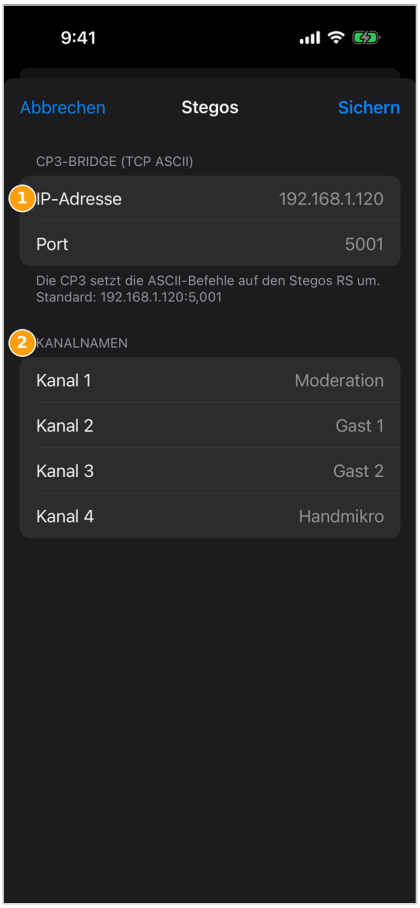


Bild 43: 5.15 Einstellungen Mics

Nr	Element	Funktion
1	IP-Adresse / Port	CP3-Bridge
2	Kanalnamen	Namen der Kanäle 1-4

5.16 Einstellungen ClickShare

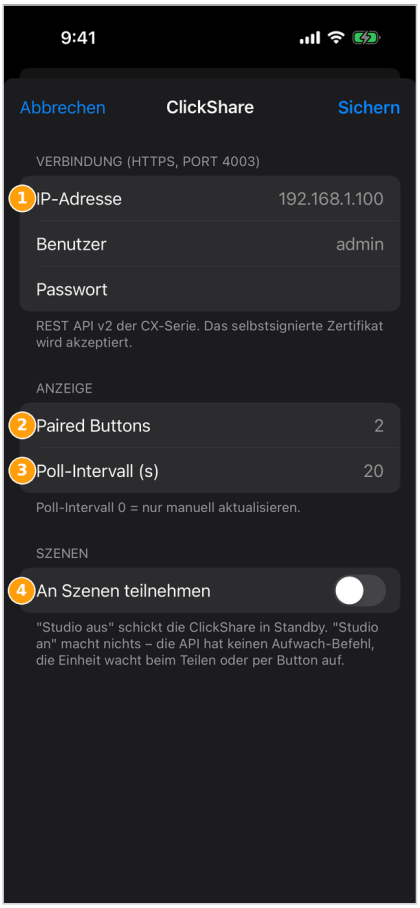


Bild 44: 5.16 Einstellungen ClickShare

Nr	Element	Funktion
1	IP-Adresse / Benutzer / Passwort	Zugang zur REST-API
2	Paired Buttons	Anzahl angezeigter Buttons
3	Poll-Intervall	Abfrageintervall
4	An Szenen teilnehmen	Standby bei 'Studio aus'

5.17 Einstellungen Touchpanel

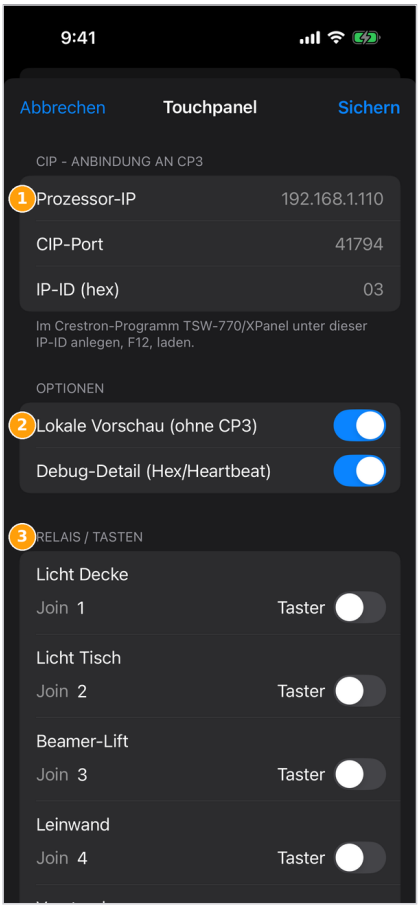


Bild 45: 5.17 Einstellungen Touchpanel (1/2)

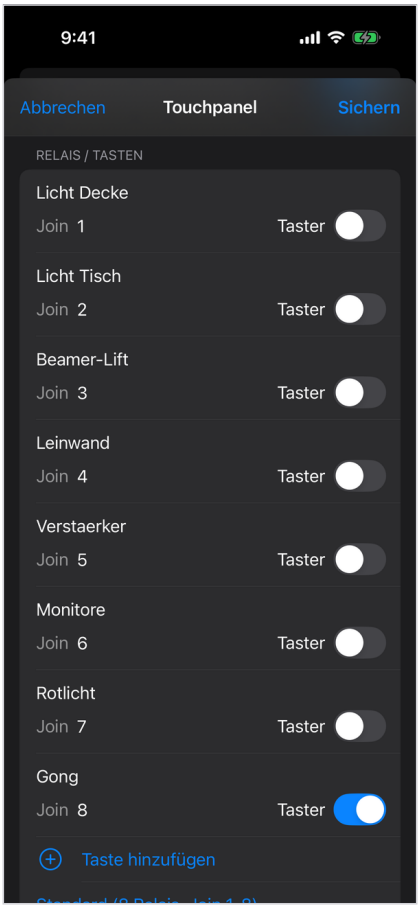


Bild 46: 5.17 Einstellungen Touchpanel (2/2)

Nr	Element	Funktion
1	Prozessor-IP / CIP-Port / IP-ID	Anbindung an den CP3
2	Optionen	Lokale Vorschau, Debug-Detail
3	Relais / Tasten	Name, Join, Taster/Schalter je Relais

5.18 Einstellungen Drucker

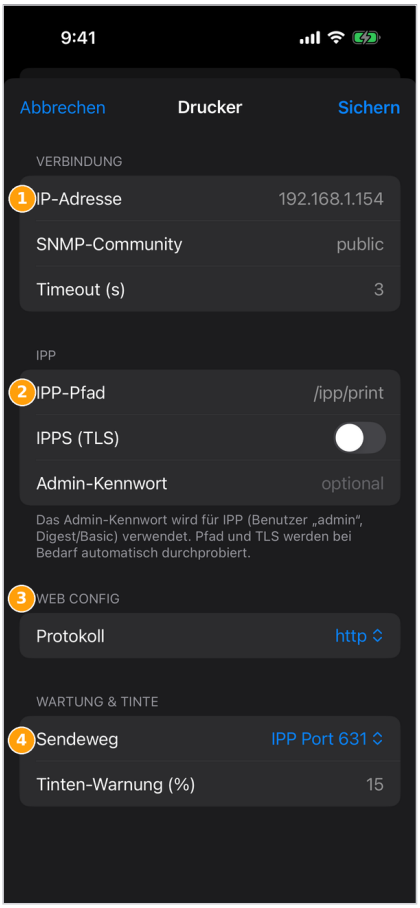


Bild 47: 5.18 Einstellungen Drucker

Nr	Element	Funktion
1	Verbindung	IP, SNMP-Community, Timeout
2	IPP	Pfad, IPPS, Admin-Kennwort
3	Web Config	http oder https
4	Wartung & Tinte	Sendeweg, Tinten-Warnung

5.19 Einstellungen Switch

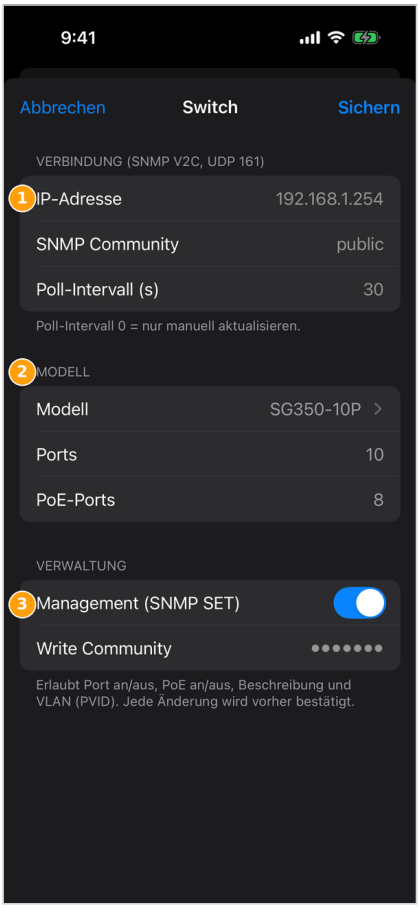


Bild 48: 5.19 Einstellungen Switch

Nr	Element	Funktion
1	Verbindung	IP, Community, Poll-Intervall
2	Modell	Modell, Ports, PoE-Ports
3	Management	Schreiben erlauben, Write Community

5.20 Einstellungen Fritz!Box

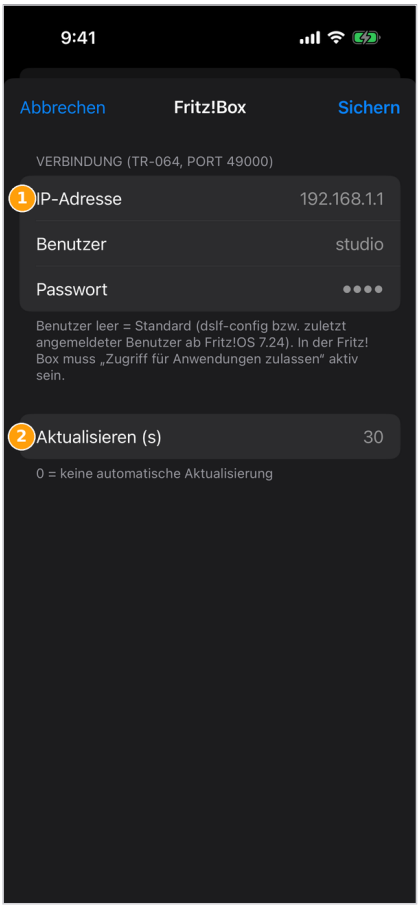


Bild 49: 5.20 Einstellungen Fritz!Box

Nr	Element	Funktion
1	Verbindung	IP, Benutzer, Passwort
2	Aktualisieren	Abfrageintervall

5.21 Einstellungen Speedport

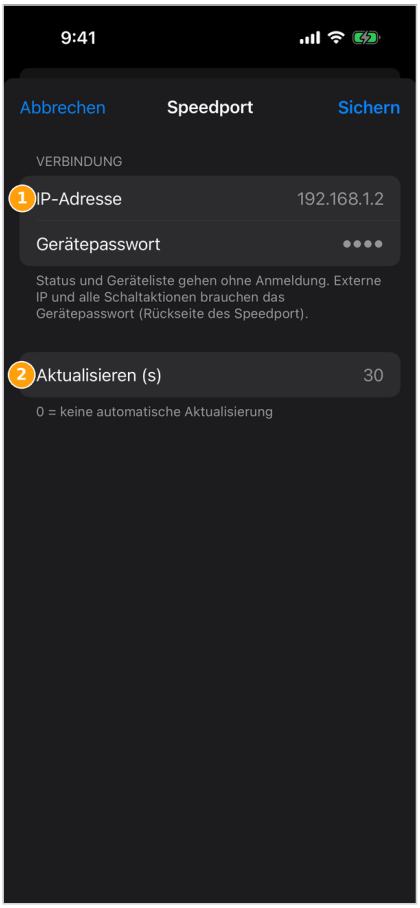


Bild 50: 5.21 Einstellungen Speedport

Nr	Element	Funktion
1	Verbindung	IP und Gerätepasswort
2	Aktualisieren	Abfrageintervall

5.22 Einstellungen Speedtest

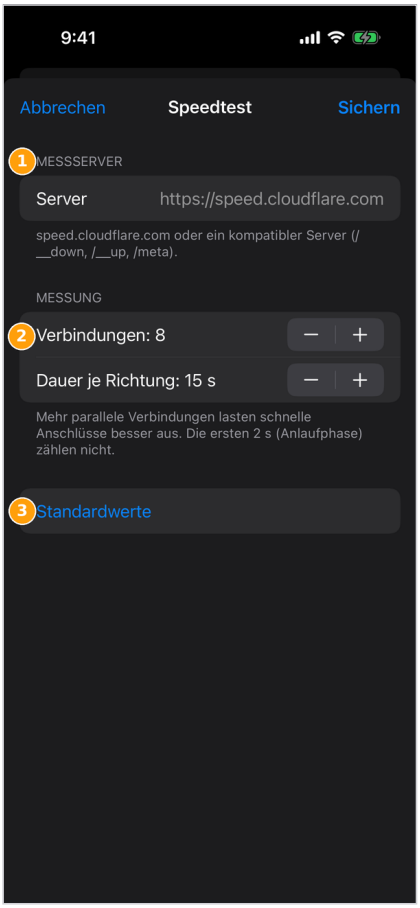
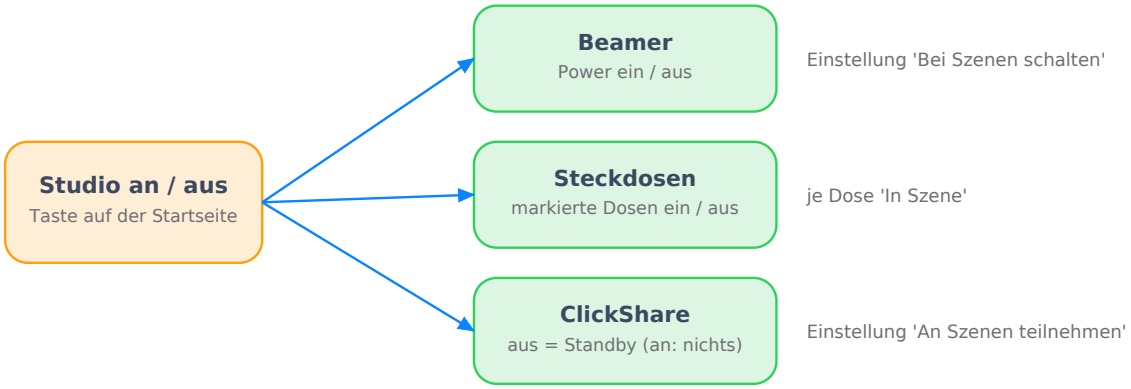


Bild 51: 5.22 Einstellungen Speedtest

Nr	Element	Funktion
1	Server	Messserver
2	Verbindungen / Dauer	parallele Verbindungen und Messzeit
3	Standardwerte	zurücksetzen

6. Funktionen im Detail

6.1 Szenen 'Studio an' / 'Studio aus'

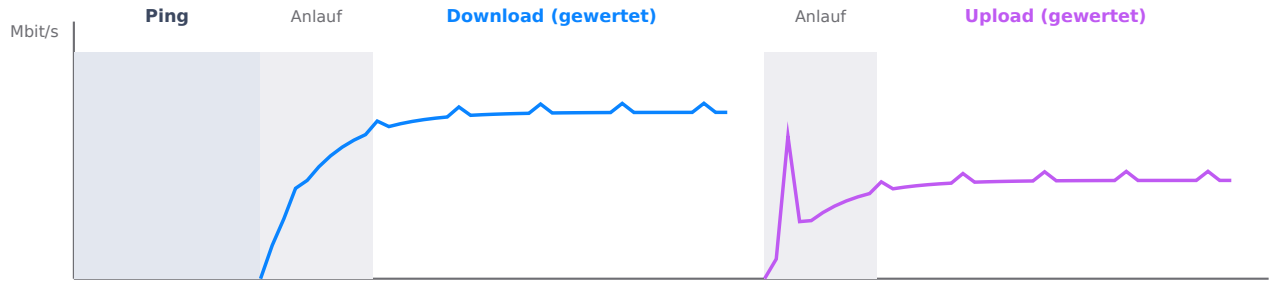


Geräte werden nacheinander geschaltet; ein Fehler bricht nicht ab, sondern erscheint in der Meldung.

Bild 52: Was die Szenen schalten.

Gerät	Studio an	Studio aus	Einstellung
Beamer	Power ein (POWR 1)	Power aus (POWR 0)	Beamer > Bei Szenen schalten (Standard: ein)
Steckdosen	alle markierten Dosen ein	alle markierten Dosen aus	Steckdosen > je Dose 'In Szene'
ClickShare	- (kein Aufwach-Befehl in der API)	Standby	ClickShare > An Szenen teilnehmen (Standard: aus)

6.2 Speedtest - so wird gemessen



Anlaufphase (2 s) wird nicht gewertet - auch nicht die Upload-Spitze durch den Sendepuffer. Ergebnis = Mittel ab Ende Anlauf.

Bild 53: Ablauf einer Messung.

Wert	Messung
Ping	20 Anfragen über eine gehaltene Verbindung, erste verworfen, Server-Bearbeitungszeit abgezogen, Median
Jitter	mittlere Differenz aufeinanderfolgender Ping-Werte
Download / Upload	mehrere parallele Verbindungen (Standard 8) je 15 s; Anlaufphase 2 s nicht gewertet; Ergebnis = Bytes nach Anlauf / Zeit
Ping unter Last	Ping alle 0,25 s während Download bzw. Upload - zeigt Puffer im Router (Bufferbloat)
90 %-Wert / Spitze	aus 100-ms-Proben nach der Anlaufphase

> **Tipp:** Für genaue Werte im WLAN direkt neben dem Router messen und andere Downloads pausieren. Ein iPhone im WLAN misst immer auch das WLAN mit - am PC per Kabel liegen die Werte meist höher.

6.3 Steckdosen - KLAP-Anmeldung



Bild 54: Anmeldung an einer Tapo-Dose (lokal, ohne Cloud).

Der Prüfwert entsteht aus E-Mail und Passwort deines Tapo-Kontos (Verfahren v1, sonst v2). Passt keiner, meldet die App 'Auth fehlgeschlagen' - meist liegt die Dose auf einem anderen Tapo-Konto. Die Netzsuche prüft alle 254 Adressen des eigenen /24-Netzes (24 gleichzeitig) auf Port 80 und den KLAP-Handshake; die UDP-Broadcast-Suche der Windows-App braucht auf dem iPhone eine Sonderfreigabe von Apple und fehlt deshalb.

6.4 Weitere Abläufe

Gerät	Ablauf
Beamer	Eine TCP-Verbindung bleibt offen. Anmeldung über den Login-Prompt, ohne Prompt nach 6 s blind (Benutzer/Kennwort). Befehle nacheinander mit 0,3 s Abstand; abgebrochene Verbindung wird einmal neu aufgebaut und der Befehl wiederholt. Regler senden erst beim Loslassen und lesen den Wert zurück (????).
Mics	Verbindung zur CP3-Bridge, solange die Seite offen ist; Rückmeldungen (CHnVOL, CHnBLVL, MVOL ...) werden laufend gelesen. Alle 15 s werden die sechs Abfragen gesendet.
Touchpanel	CIP: Anmeldung mit IP-ID, Heartbeat, Joins in beide Richtungen. 'Alle EIN/AUS' schaltet nur Relais, die vom Ziel abweichen (sonst würde ein Impuls das Relais umdrehen).
Drucker	Status über IPP, fehlende Werte über SNMP. Wartung als Druckauftrag mit Epson-Fernbefehlen. Regel 'UNSICHER': kann ein Auftrag schon angekommen sein, wird er nie über einen zweiten Weg erneut gesendet (keine Doppel-Reinigung).
Switch	Lesen immer; Schreiben (Port, PoE, VLAN, Beschreibung) nur mit eingeschaltetem 'Management' und nach Rückfrage.
Fritz!Box	TR-064: Dienste werden aus tr64desc.xml gelesen; Benutzer leer = letzter angemeldeter Benutzer (ab Fritz!OS 7.24).
Speedport	Status ohne Anmeldung; externe IP und Schaltaktionen nach Anmeldung mit dem Gerätepasswort (AES-CCM). Bei gesperrter Anmeldung wird höchstens 7 s gewartet.

7. Bedienung Schritt für Schritt

7.1 Gerät zum ersten Mal einrichten

1. Startseite: Kachel des Geräts antippen (grau, 'Tippen zum Einrichten').
2. Oben rechts auf das Zahnrad tippen.
3. IP-Adresse (und ggf. Port, Benutzer, Kennwort) eintragen - die Standardwerte stammen aus der Windows-App.
4. **Sichern**. Die Seite fragt sofort ab; der Punkt wird grün.

7.2 Studio einschalten

1. Einmalig festlegen, was mitschaltet: Beamer 'Bei Szenen schalten', Steckdosen 'In Szene' je Dose, ClickShare 'An Szenen teilnehmen'.
2. Startseite: **Studio an** tippen.
3. Die Meldung nennt alle geschalteten Geräte; bei Fehlern steht das Gerät mit Grund dabei.

7.3 Beamer einschalten und Eingang wählen

1. Beamer-Seite öffnen.
2. Schalter **Projektor** einschalten (Lampe braucht ca. 1 Minute).
3. Im Bereich **Eingang** die Kachel des Eingangs tippen (RGB1, RGB2, DVI, Vid1, Vid2). Die aktive Kachel ist blau.
4. Status und Eingang stehen in der Power-Karte; 'Abfragen' liest den Eingang neu.

7.4 Bild kurz anhalten oder schwarz schalten

1. Beamer-Seite > Bereich **Bild**.
2. **Freeze an** friert das Bild ein, **Freeze aus** löst es.
3. **Bild schwarz** schaltet schwarz (Lampe bleibt an), **Bild zeigen** hebt es auf.

7.5 Steckdose schalten und Verbrauch ablesen

1. Steckdosen-Seite öffnen.
2. Schalter neben der Dose antippen; 'Alle an' / 'Alle aus' schaltet alle Dosen.
3. Leistung (W) und Energie heute/Monat stehen je Dose und oben als Summe (nur P110/P115).

7.6 Neue Steckdose finden und hinzufügen

1. Steckdosen > Zahnrad: E-Mail und Passwort des Tapo-Kontos eintragen, Sichern.
2. Auf der Seite **Netz durchsuchen** tippen; das iPhone prüft alle Adressen seines Netzes.
3. Gefundene Dose mit + übernehmen oder 'Alle übernehmen'.
4. Im Zahnrad den Namen anpassen und 'In Szene' setzen.

7.7 Mikrofon stummschalten und Lautstärke einstellen

1. Mics-Seite öffnen (verbindet sich mit der CP3-Bridge).
2. Beim Kanal **Stumm** einschalten.
3. Regler ziehen - gesendet wird beim Loslassen; - / + ändern in Schritten.
4. Akku-Balken prüfen; 'Global stumm' schaltet alle Kanäle.

7.8 Relais am Touchpanel schalten

1. Touchpanel-Seite öffnen; warten bis 'ONLINE (registriert)'.
2. Relais-Kachel antippen (Schalter) bzw. gedrückt halten (Taster).
3. Die Kachel zeigt die Rückmeldung der CP3 (EIN/AUS).

7.9 Druckkopf prüfen und reinigen

1. Drucker-Seite > Wartung > **Düsentest drucken** - Rückfrage bestätigen, Testseite wird gedruckt.
2. Fehlen Linien: **Druckkopfreinigung**, Rückfrage bestätigen.
3. Nach 1-2 Minuten erneut Düsentest. Die App warnt nach mehreren Reinigungen hintereinander.

7.10 Switch-Port abschalten

1. Switch > Zahnrad: 'Management (SNMP SET)' ein, Write Community eintragen, Sichern.
2. Im Port-Raster den Port antippen.
3. Im Port-Fenster den Schalter **Port aktiv** ausschalten und die Rückfrage mit **Deaktivieren** bestätigen. Der Port wird grau (gesperrt).

7.11 WLAN der Fritz!Box ein- oder ausschalten

1. Fritz!Box-Seite öffnen.
2. Im Bereich WLAN den Schalter des Netzes umlegen (SSID steht darunter).
3. Reconnect/Neustart nur nach Rückfrage.

7.12 Internet-Geschwindigkeit messen

1. Speedtest-Seite öffnen, **Messung starten**.
2. Ping, Download, Upload laufen nacheinander (ca. 35 s), die Kurve zeigt den Verlauf.
3. Ergebnis steht in den Kacheln und im Verlauf; 'CSV exportieren' teilt alle Messungen.

7.13 App nach 7 Tagen erneuern

1. iPhone per USB an den PC, Sideloadly starten.
2. Dieselbe StudioControl_iOS.ipa (oder eine neuere) mit Start installieren.
3. Einstellungen bleiben erhalten.

8. Steuerung von außen und Schnittstellen

Die App ist eine Fernbedienung: sie baut selbst die Verbindungen zu den Geräten auf und bietet keine eigene Schnittstelle nach außen (ein iPhone kann im Hintergrund keinen Server betreiben). Q-SYS- und Crestron-Anbindungen laufen weiterhin über die Q-SYS-Plugins und die Windows-App bzw. Dr. Jey.

Verbindung	Richtung	Port	Hinweis
iPhone -> Beamer	aus	TCP 10002	eine Verbindung gleichzeitig - Windows-App oder Q-SYS-Plugin vorher trennen
iPhone -> CP3 (Mics)	aus	TCP 5001	CP3-Bridge erlaubt mehrere Clients
iPhone -> CP3 (CIP)	aus	TCP 41794	eigene IP-ID verwenden, nicht die der Windows-App
iPhone -> Tapo	aus	HTTP 80	lokal, keine Cloud
iPhone -> ClickShare	aus	HTTPS 4003	selbstsigniertes Zertifikat wird akzeptiert
iPhone -> Drucker	aus	IPP 631, UDP 161, 515, 9100	
iPhone -> Switch	aus	UDP 161	Schreiben mit Write-Community
iPhone -> Fritz!Box	aus	HTTP 49000	'Zugriff für Anwendungen zulassen' muss an sein
iPhone -> Speedport	aus	HTTP 80	
iPhone -> Cloudflare	aus	HTTPS 443	nur Speedtest, Internet nötig

Wichtig: Der Sharp-Beamer nimmt nur eine TCP-Steuerverbindung an. Läuft die Windows-App oder das Q-SYS-Plugin gleichzeitig, meldet die iPhone-App 'Verbindung abgelehnt' - dort trennen.

9. Status und Überwachung

Die Startseite zeigt alle Geräte als Kacheln mit Statuspunkt und Kurzstatus. Beim Öffnen der App und beim Ziehen nach unten werden alle eingerichteten Geräte gleichzeitig abgefragt.

Punkt	Bedeutung	Was tun
grün	Gerät antwortet	-
orange	erste Abfrage läuft	kurz warten
rot	Gerät antwortet nicht oder meldet einen Fehler	Fehlertext auf der Geräteseite lesen, Kapitel 10
grau	nicht eingerichtet	Kachel antippen, Zahnrad, IP-Adresse eintragen

Gerät	Kurzstatus auf der Kachel (Beispiel)
Beamer	An - DVI
Steckdosen	3 von 4 an - 135 W
Mics	4 aktiv · 1 stumm · Master 70
ClickShare	ClickShare CX-30 · Teilt gerade
Touchpanel	Online - IP-ID 03
Drucker	Bereit · Tinte min. 9 %
Switch	switch-studio - 7 aktiv, 4 PoE, 1 gesperrt
Fritz!Box	Connected - 5/6 Geräte aktiv
Speedport	online - 4/5 verbunden
Speedtest	↓ 251 Mbit/s ↑ 40.6 Mbit/s

10. Fehlersuche

Symptom	Prüfen
Alle Geräte rot	iPhone im Studio-WLAN? Einstellungen > Datenschutz > Lokales Netzwerk > Studio eingeschaltet?
App startet nicht mehr (nach einer Woche)	Signatur abgelaufen - mit Sideloadly neu installieren (Kapitel 3.5)
'Nicht vertrauenswürdiger Entwickler'	Einstellungen > Allgemein > VPN & Geräteverwaltung > Apple-ID > Vertrauen
App lässt sich nicht öffnen, Entwicklermodus nötig	Einstellungen > Datenschutz & Sicherheit > Entwicklermodus ein, Neustart
Beamer: 'Verbindung abgelehnt'	Windows-App/Q-SYS-Plugin hält die Verbindung - dort trennen; Port 10002, Netzwerksteuerung im Beamer an
Beamer: keine Reaktion nach Login	Benutzer/Kennwort in den Beamer-Einstellungen = Web-Login des Beamers
Steckdosen: 'Auth fehlgeschlagen'	E-Mail/Passwort des Tapo-Kontos, auf dem die Dosen eingerichtet sind
Steckdosen: Netzsuche findet nichts	iPhone im selben /24-Netz? Dosen im Gäste-WLAN sind nicht erreichbar
Mics: getrennt	CP3 läuft und Bridge auf Port 5001? IP der CP3 in den Mics-Einstellungen
Touchpanel: kein ONLINE	IP-ID im SIMPL-Programm als TSW-770/XPanel angelegt und geladen? Nicht dieselbe IP-ID wie ein anderes Panel
ClickShare: HTTP 401	Benutzer/Kennwort der ClickShare-Weboberfläche
Drucker: Tinte 'n/a'	IPP-Pfad /ipp/print, ggf. IPPS einschalten; SNMP-Community public
Switch: Schreiben geht nicht	'Management' in den Einstellungen an, Write-Community (private) korrekt
Fritz!Box: Fehler 606 / Zugriff deaktiviert	Fritz!Box: Heimnetz > Netzwerk > Netzwerkeinstellungen > 'Zugriff für Anwendungen zulassen'; Benutzer mit Rechten
Speedport: externe IP fehlt	Gerätepasswort eintragen (Rückseite des Speedports)
Speedtest sehr niedrig	WLAN-Empfang, andere Übertragungen, Verbindungen auf 8-16 erhöhen

11. Versionen

Version	Datum	Änderungen
1.0.0	12.11.2026	Erste iPhone-Fassung aus Studio Control App v1.10.1: 10 Geräte, Startseite mit Kacheln, Szenen 'Studio an/aus', Einstellungen im Schlüsselbund, Cloud-Bau über GitHub Actions, Release mit .ipa

Wichtig: Getestet: Bau auf dem Cloud-Mac (Xcode, iOS-SDK) ohne Fehler, alle Seiten im iPhone-Simulator mit Beispieldaten, Verschlüsselung (AES-CCM) gegen eine Referenz-Bibliothek. Noch nicht an den echten Geräten im Studio getestet - bitte Rückmeldung, wenn ein Gerät nicht wie in der Windows-App reagiert.